# SDL2中文教程--基于官方教程C语言版

## 01.SDL2简介

SDL2官网

SDL2（Simple DirectMedia Layer 2）是一个跨平台的多媒体开发库，用于提供对图形、声音、输入设备（键盘、鼠标、手柄等）的底层访问。它用C语言编写，支持Windows、Linux、macOS、iOS、Android等平台，被广泛用于游戏、模拟器、多媒体应用和引擎开发。

**核心特性**

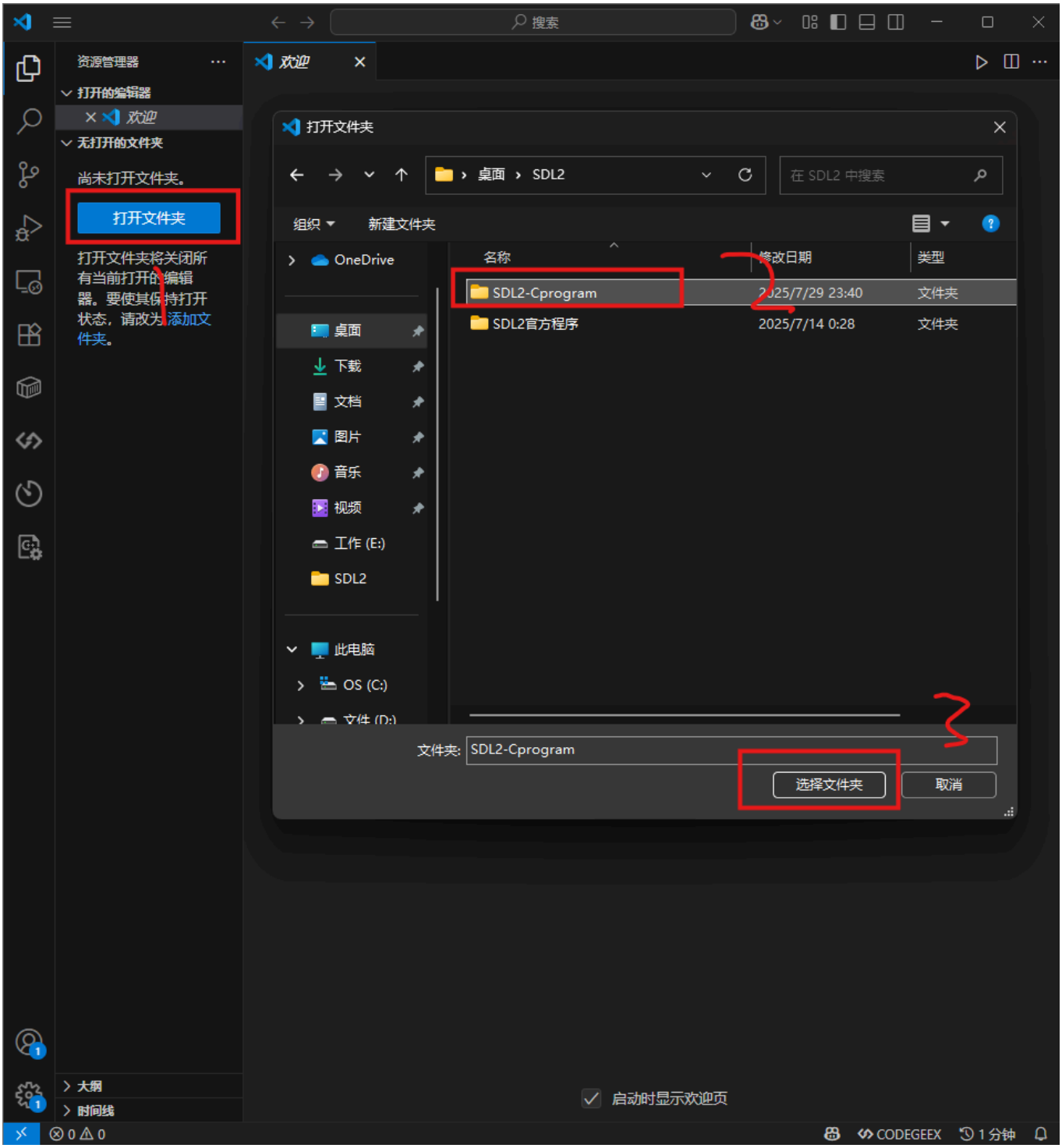
1. **跨平台**：一份代码可在多平台运行，无需大幅修改。
2. **硬件加速**：通过OpenGL/Vulkan/Direct3D提供2D图形渲染（SDL_Renderer）和3D上下文创建。
3. **输入处理**：统一封装键盘、鼠标、手柄、触摸屏等输入事件。
4. **音频播放**：支持WAV、OGG等格式，提供回调式音频API。
5. **窗口管理**：创建窗口、全屏模式、多显示器支持。
6. **线程与定时**：跨平台线程、互斥锁、高精度定时器。

以下教程的文件保存在网盘中，会根据教程进度实时更新捏：SDL2资源

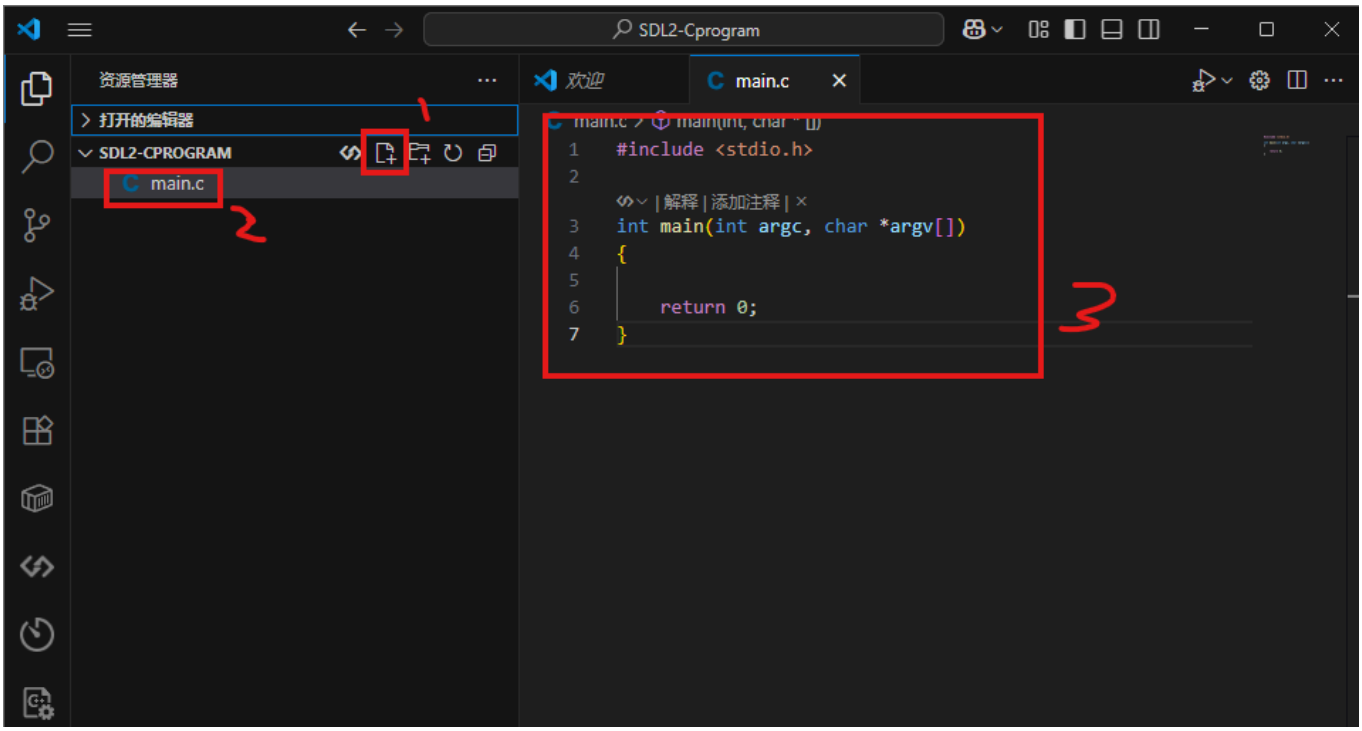
## 02.SDL2环境搭建--基于vscode

### 第一步：打开vscode，新建工程

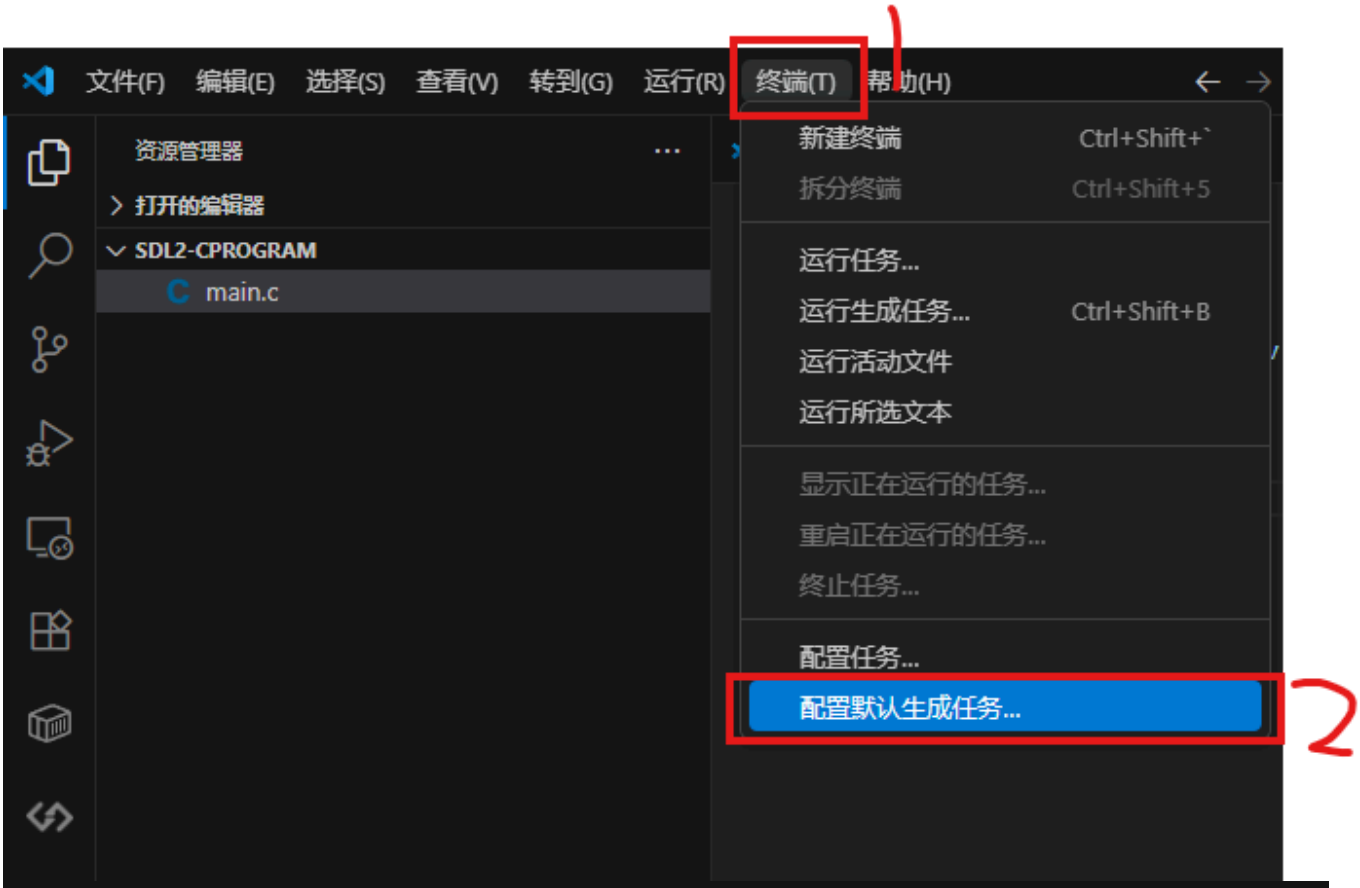
新建或打开新的文件夹，用于保存SDL2示例代码

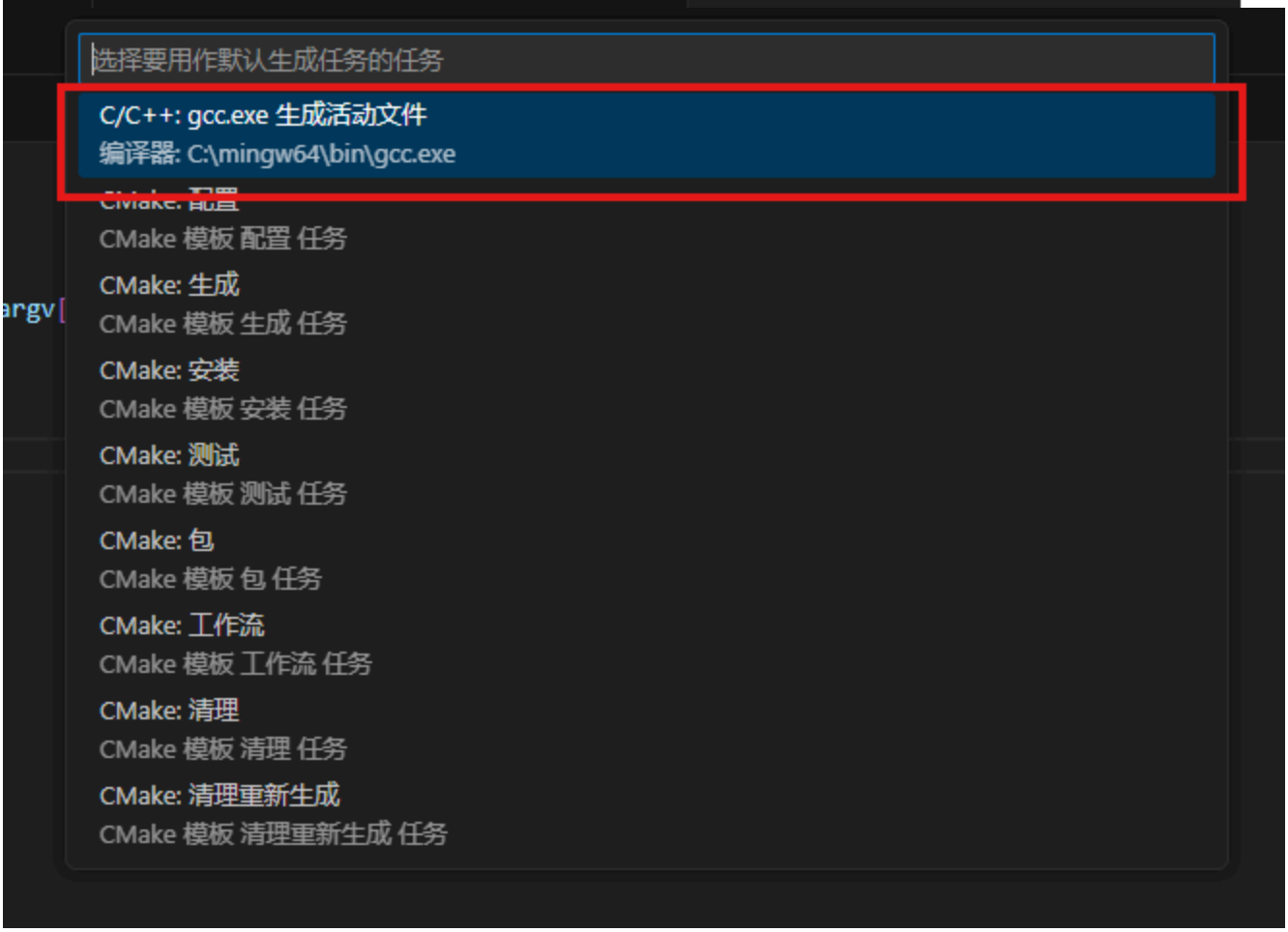


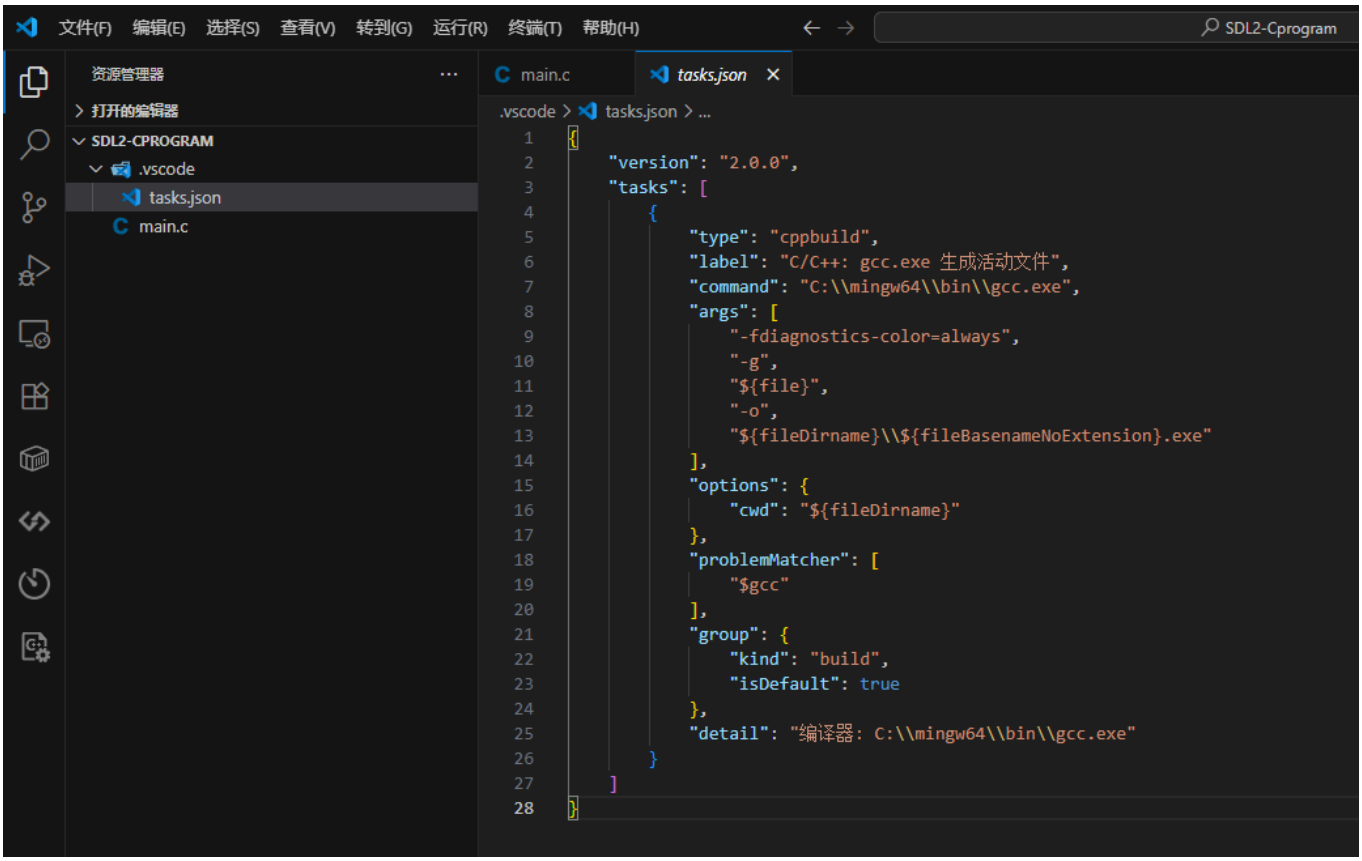

创建main.c文件，注意：main函数内的参数 main(int argc, char *argv[]) 要写全，否则SDL2运行时可能会出现错误


SDL2-Cprogram
资源管理器
打开的编辑器
SDL2-CPROGRAM
main.c
欢迎
main.c
main.c > main(int, char *[])
#include <stdio.h>
|解释|添加注释|
int main(int argc, char *argv[])
{
return 0;
}
1
2
3

配置默认生成任务


文件(F)
编辑(E)
选择(S)
查看(V)
转到(G)
运行(R)
终端(T)
帮助(H)
1
资源管理器
打开的编辑器
SDL2-CPROGRAM
main.c
新建终端 Ctrl+Shift+`
拆分终端 Ctrl+Shift+5
运行任务...
运行生成任务... Ctrl+Shift+B
运行活动文件
运行所选文本
显示正在运行的任务...
重启正在运行的任务...
终止任务...
配置任务...
配置默认生成任务...
2


选择要用作默认生成任务的任务
C/C++: gcc.exe 生成活动文件
编译器: C:\mingw64\bin\gcc.exe
CMake: 配置
CMake 模板 配置 任务
CMake: 生成
CMake 模板 生成 任务
CMake: 安装
CMake 模板 安装 任务
CMake: 测试
CMake 模板 测试 任务
CMake: 包
CMake 模板 包 任务
CMake: 工作流
CMake 模板 工作流 任务
CMake: 清理
CMake 模板 清理 任务
CMake: 清理重新生成
CMake 模板 清理重新生成 任务



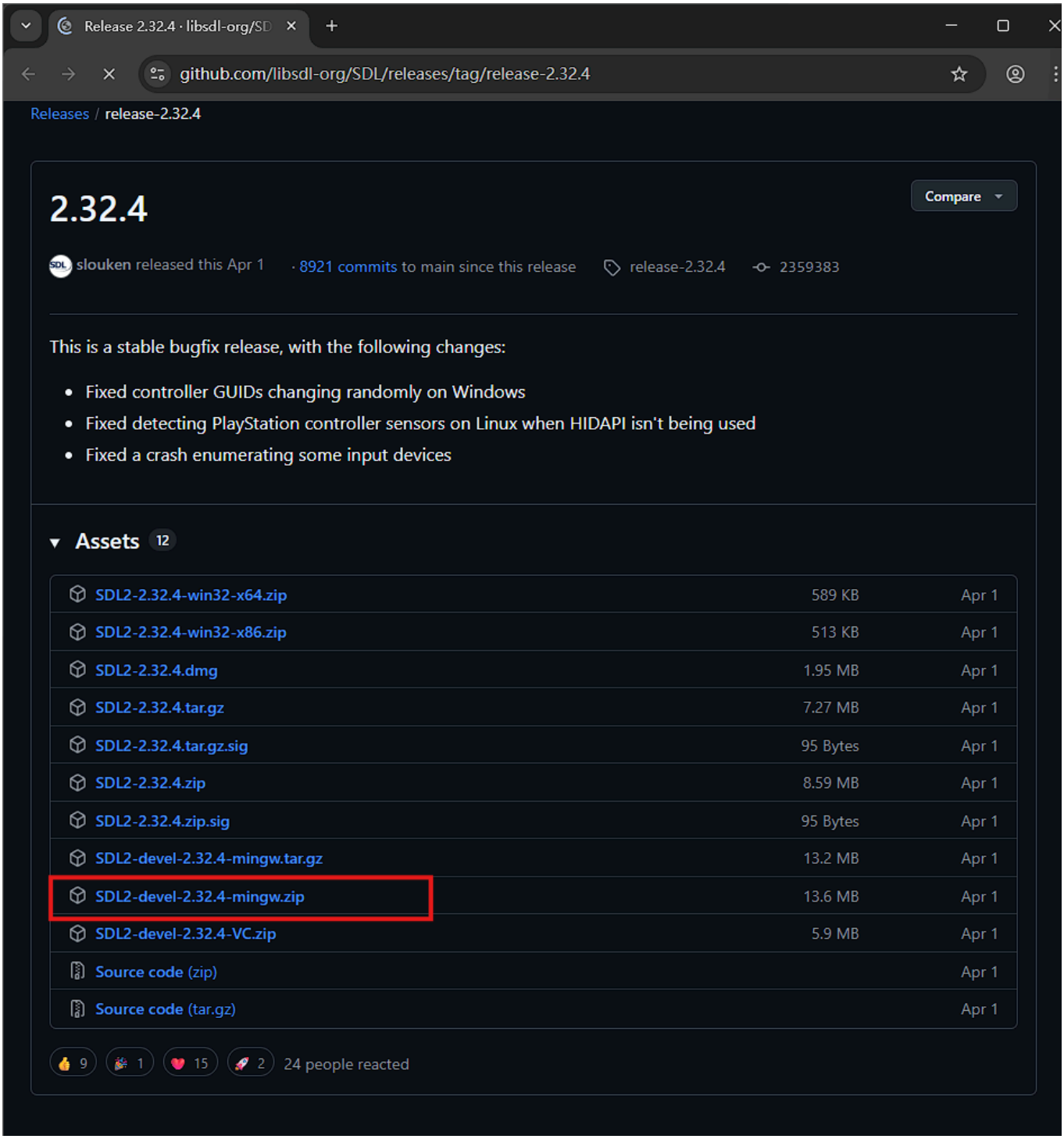

如上，初始工程框架搭建成功。

## 第二步：下载SDL2相关库

从SDL2的github库中下载相关的库配置到我们的项目文件中，：SDL2 main，SDL_image，SDL_mixer,SDL_ttf。

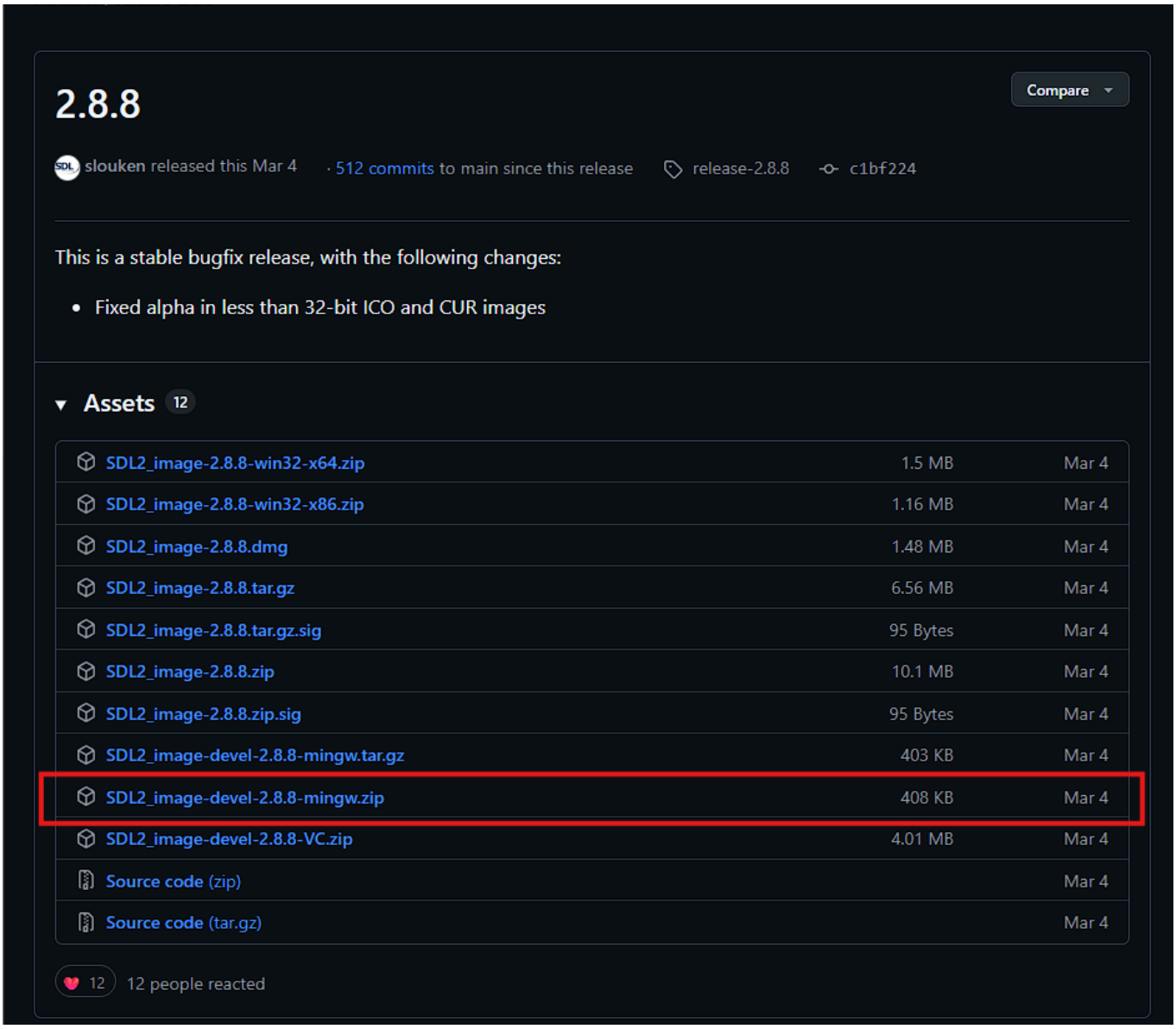
首先是SDL main，这是SDL的基础库，包含SDL2的基础函数，我下载的是SDL2.32.4版本。

下载地址：SDLmain



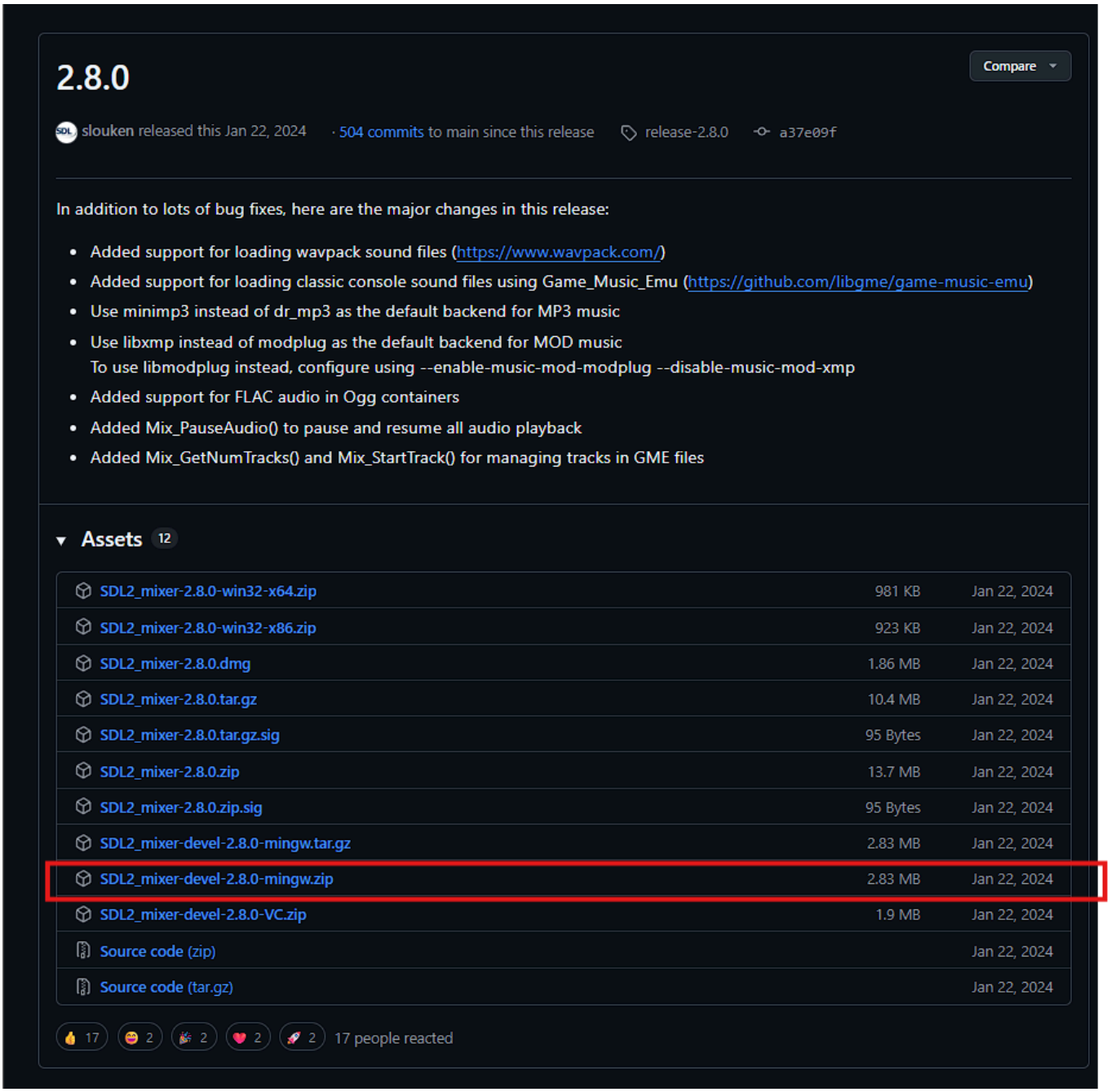

下载SDL_image库文件，它的核心功能是**扩展 SDL 的图像加载能力**，使其能够加载多种常见的图像文件格式，而不仅仅是 SDL 原生支持的 BMP 格式。我下载的是SDL2_image2.8.8版本。

下载地址：SDL_image




下载SDL_mixer库文件，专门用于处理**音频**功能。它极大地简化了游戏和多媒体应用中的音频加载、解码、播放和混音操作。这里下载的是2.8.0版本

下载地址：SDL_mixer




下载SDL_ttf库，专门用于在图形应用（尤其是游戏）中**渲染 TrueType 字体（TTF）**。它基于著名的 FreeType 字体引擎，将矢量字体高效地转换为位图（或表面），并支持抗锯齿渲染，为游戏和多媒体应用提供高质量的文本渲染能力。这里下载的是2.24.0版本

下载地址：SDL_ttf

# 2.24.0

Compare

slouken released this Jan 3 · 508 commits to main since this release release-2.24.0 2a89147

Here are the major changes in this release:

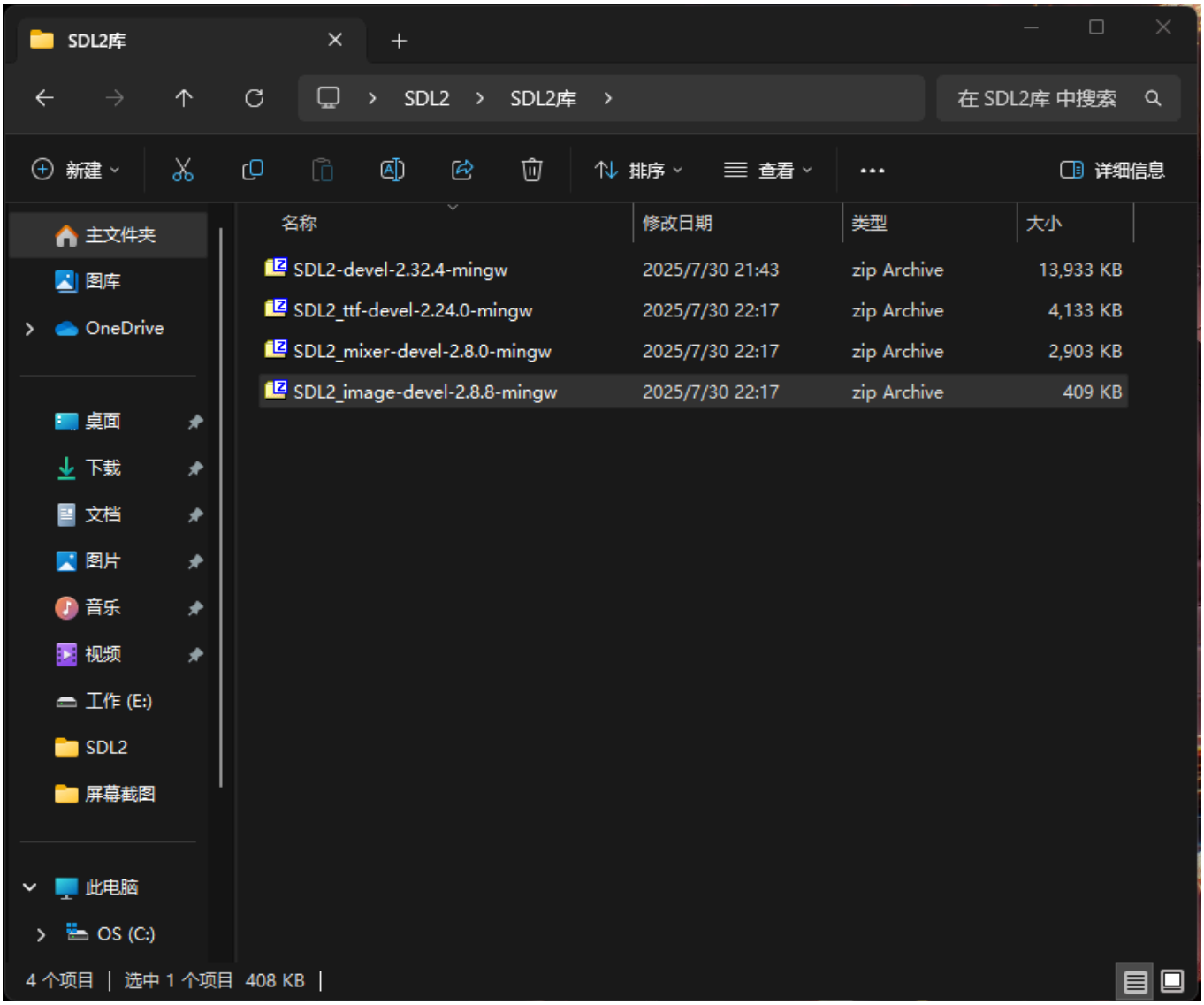
- Added TTF_SetFontLineSkip()

## Assets 12

| | | |
|---|---|---|
| SDL2_ttf-2.24.0-win32-x64.zip | 824 KB | Jan 3 |
| SDL2_ttf-2.24.0-win32-x86.zip | 694 KB | Jan 3 |
| SDL2_ttf-2.24.0.dmg | 1.6 MB | Jan 3 |
| SDL2_ttf-2.24.0.tar.gz | 12.7 MB | Jan 3 |
| SDL2_ttf-2.24.0.tar.gz.sig | 95 Bytes | Jan 3 |
| SDL2_ttf-2.24.0.zip | 16.8 MB | Jan 3 |
| SDL2_ttf-2.24.0.zip.sig | 95 Bytes | Jan 3 |
| SDL2_ttf-devel-2.24.0-mingw.tar.gz | 4.02 MB | Jan 3 |
| SDL2_ttf-devel-2.24.0-mingw.zip | 4.04 MB | Jan 3 |
| SDL2_ttf-devel-2.24.0-VC.zip | 11.1 MB | Jan 3 |
| Source code (zip) | | Jan 2 |
| Source code (tar.gz) | | Jan 2 |

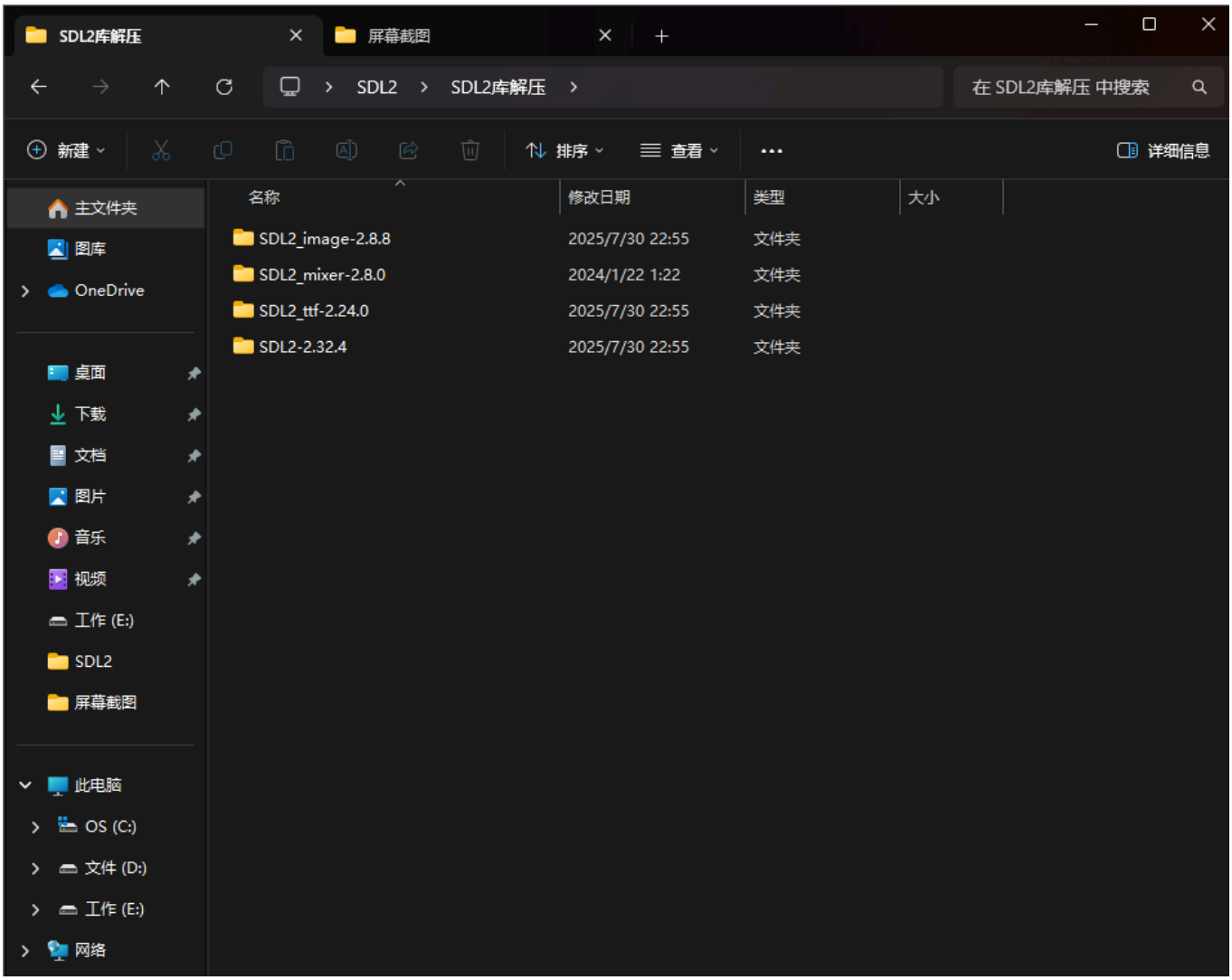
11 11 people reacted

下载之后是这几个文件，放到同一个文件夹中

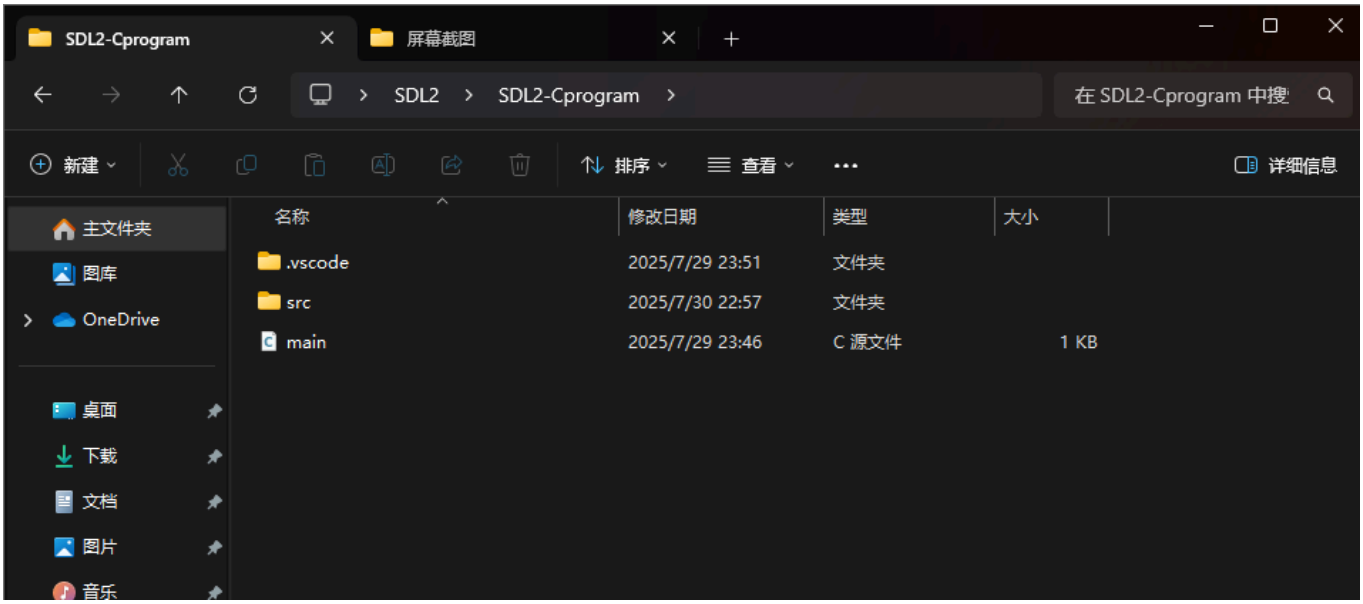



## 第三步：开始配置SDL2

将库文件分别解压，放到同一个文件夹中



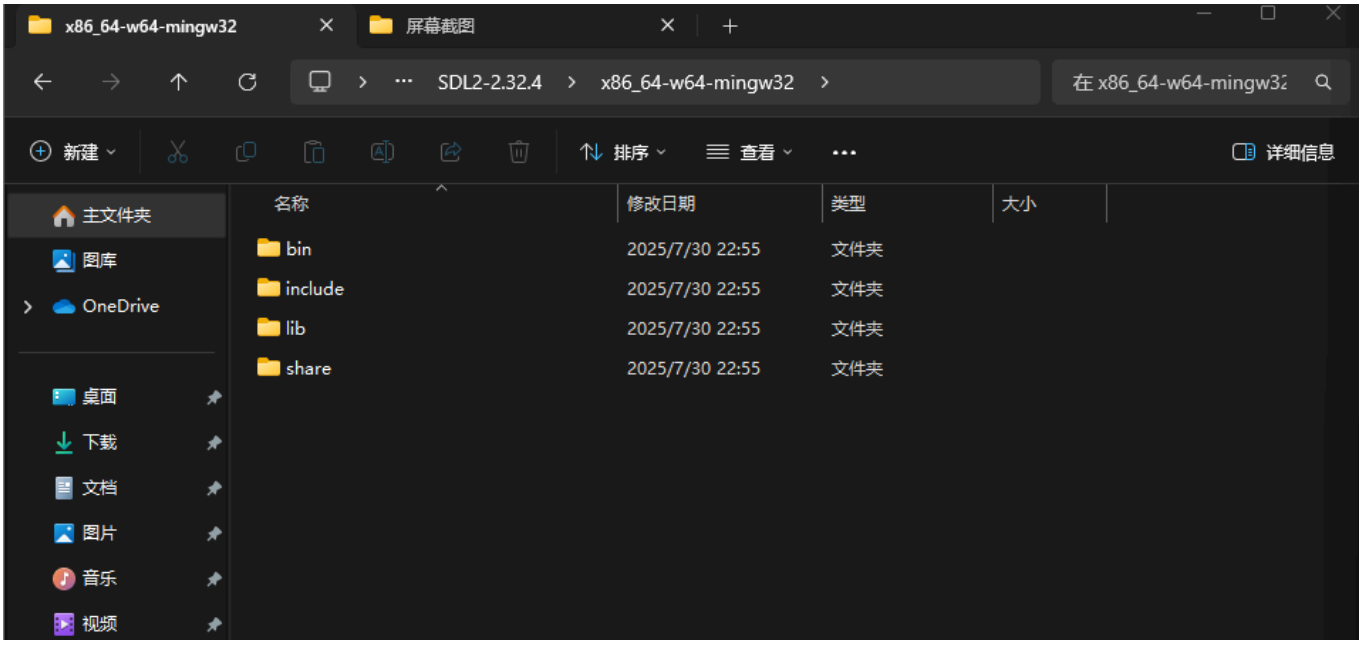

在项目文件夹中创建src文件夹



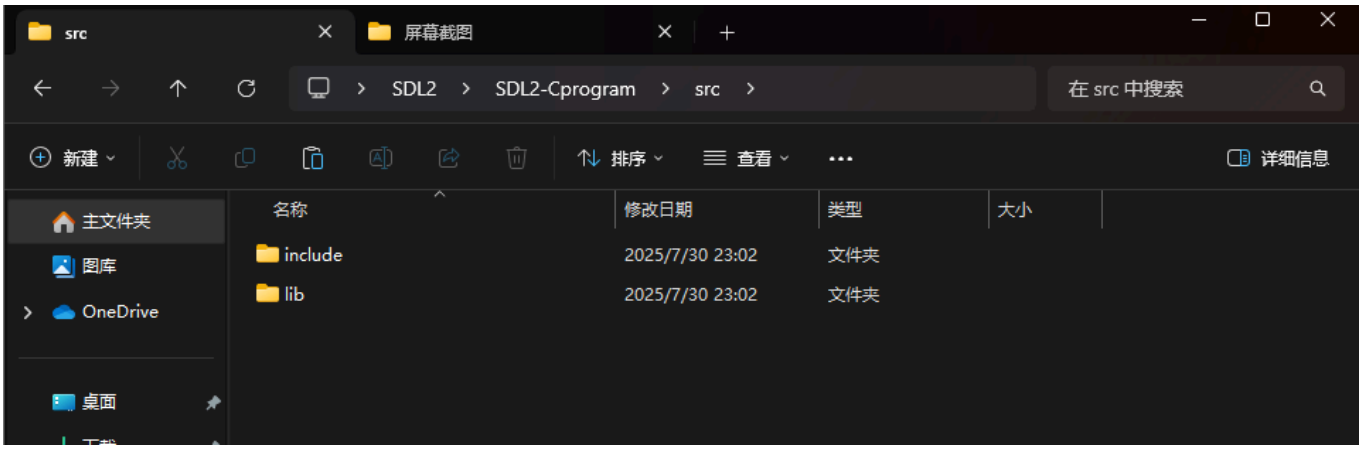

## 配置SDL_main

我们首先配置SDL2的基础库，基础库配置完之后就可以尝试简单的SDL2创建窗口功能。

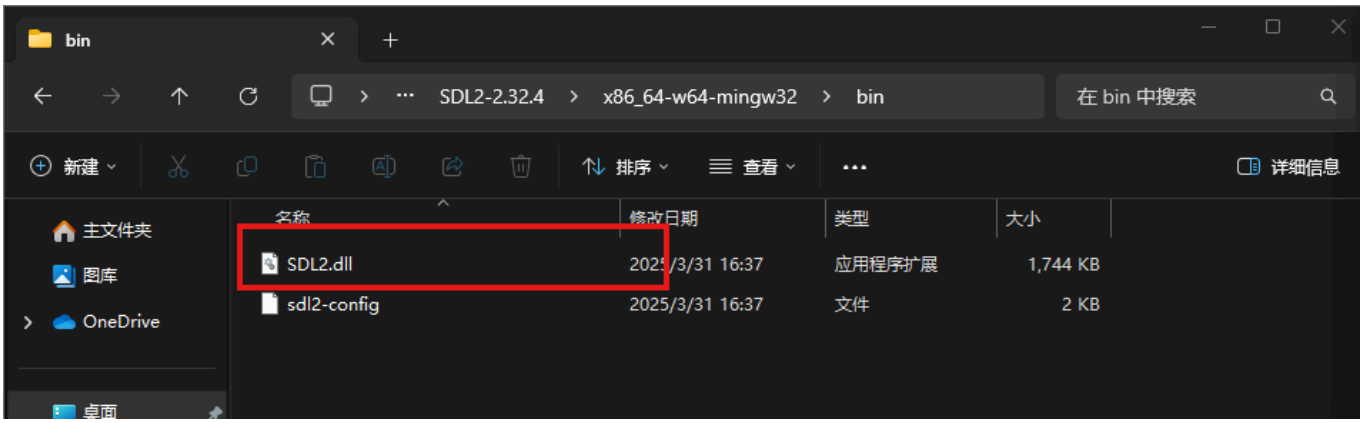
打开 SDL2-2.32.4 文件夹中的 x86_64-w64-mingw32 文件夹，路径为SDL2\SDL2库解压\SDL2-2.32.4\x86_64-w64-mingw32

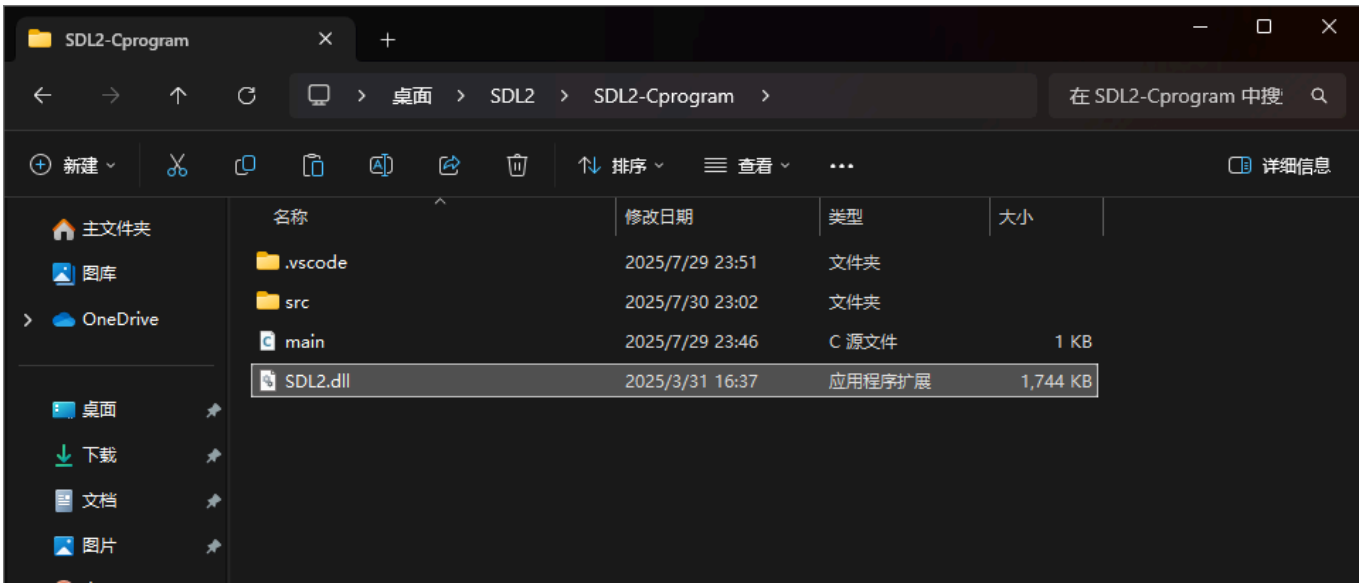



将 include、lib两个文件夹复制到刚刚创建的项目文件夹src中




将 SDL2-2.32.4\x86_64-w64-mingw32/bin 中的 SDL2.dll 复制到项目文件夹中，和main.c放在一个层级

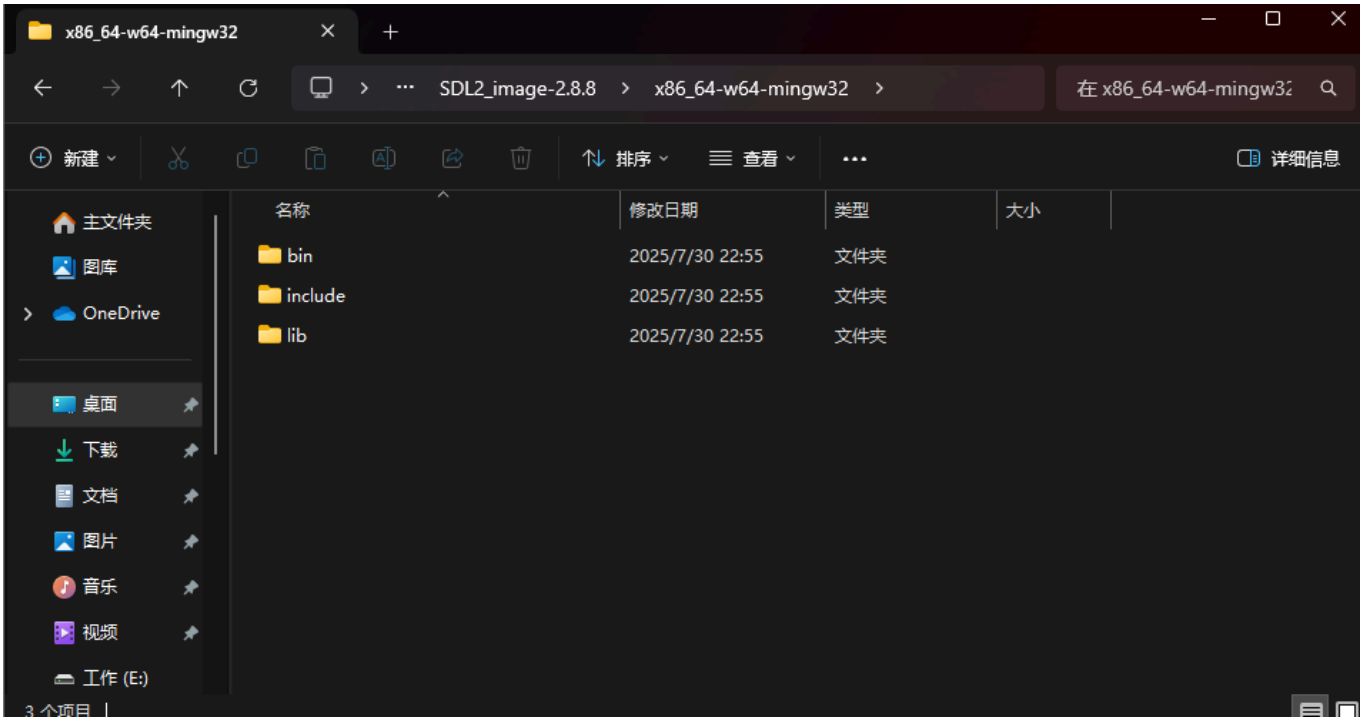




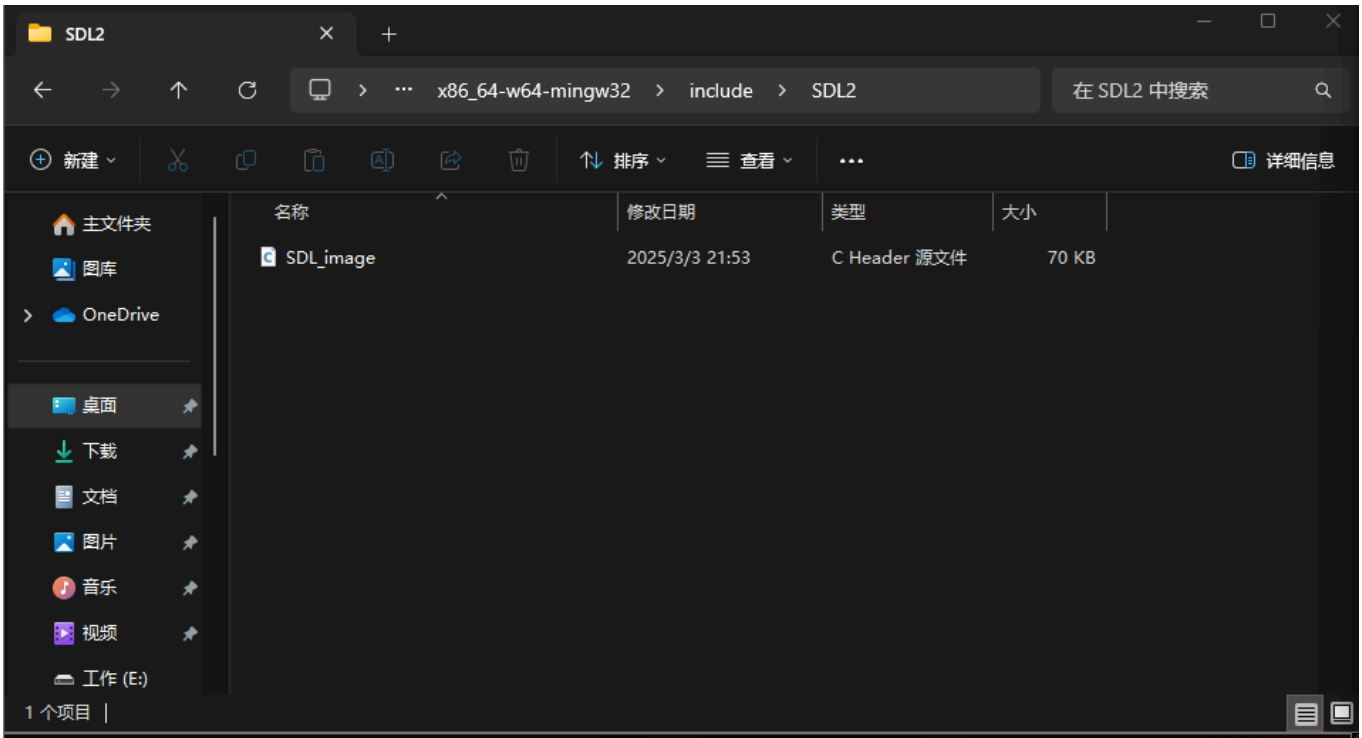

以上是配置SDL_main的方法，到这一步之后可以尝试写一段程序，创建一个SDL2的窗口了。我们先不写代码，接下来我们开始配置SDL2的其他库。

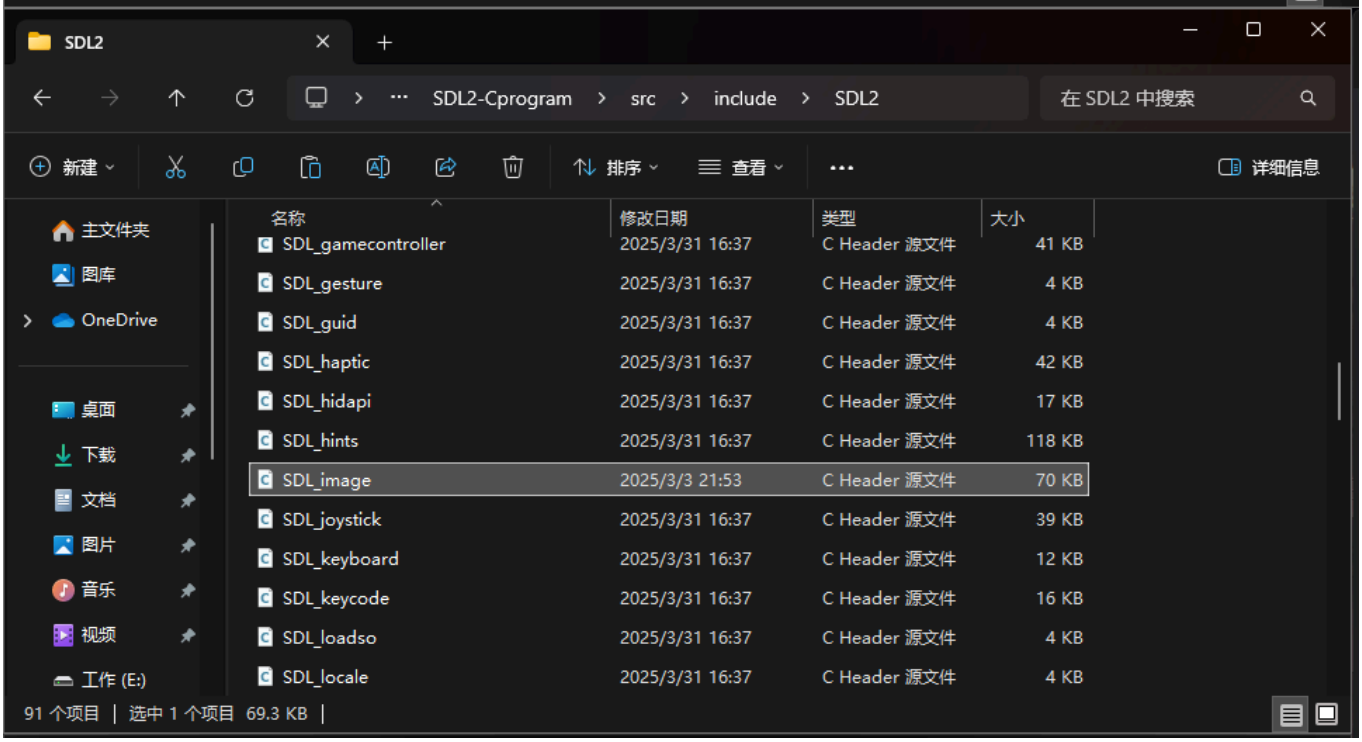
## 配置SDL2_image

打开SDL2_image-2.8.8文件夹中的x86_64-w64-mingw32文件夹，路径为 SDL2_image-2.8.8\x86_64-w64-mingw32

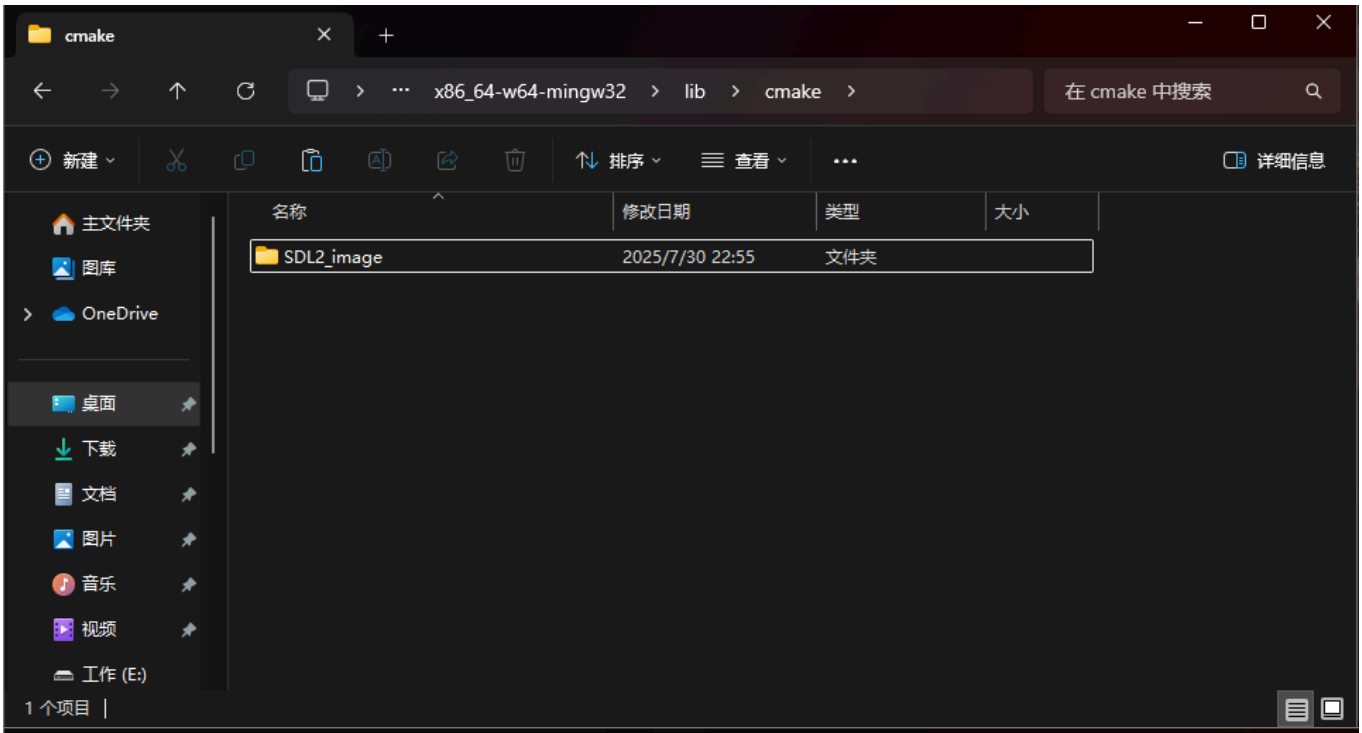


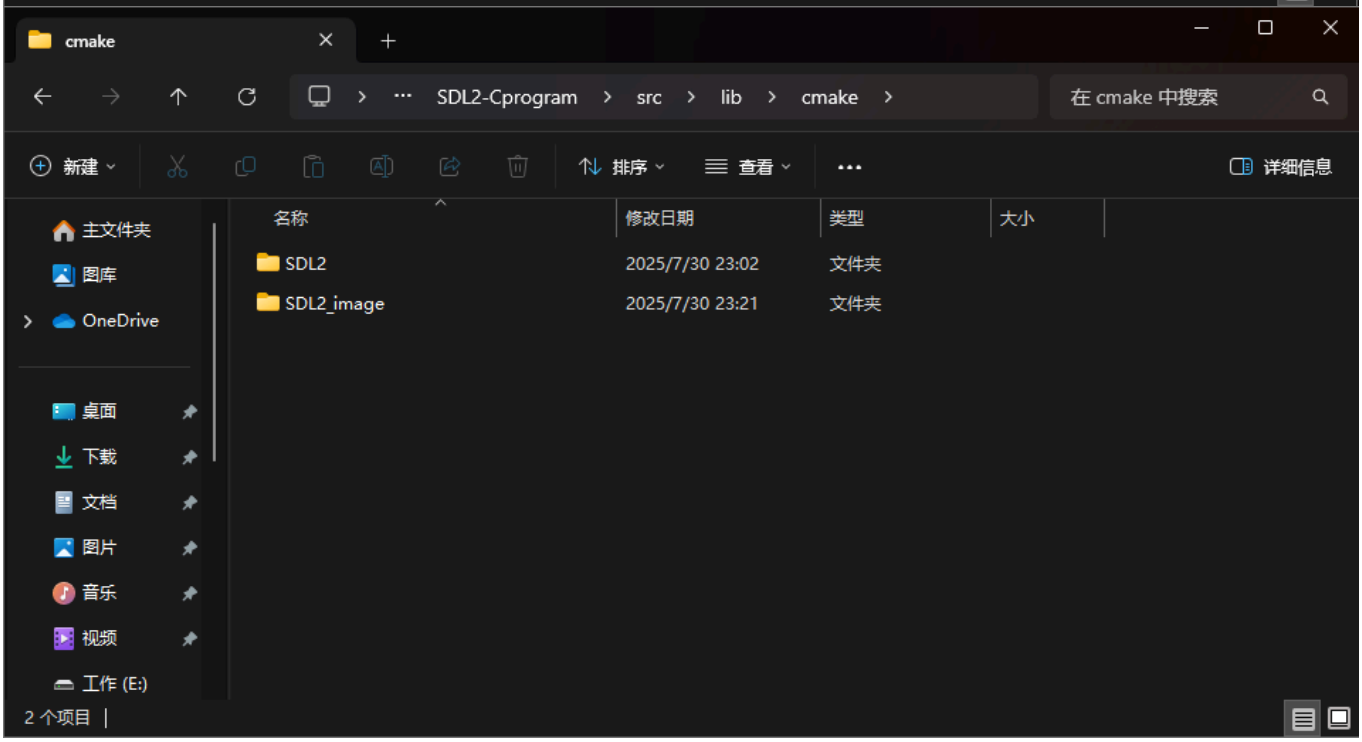

打开 include 文件夹中的 SDL2 文件夹，将其中的 SDL_image 文件复制到我们项目中创建的 src 文件夹中的 include 文件夹下的SDL2文件夹中



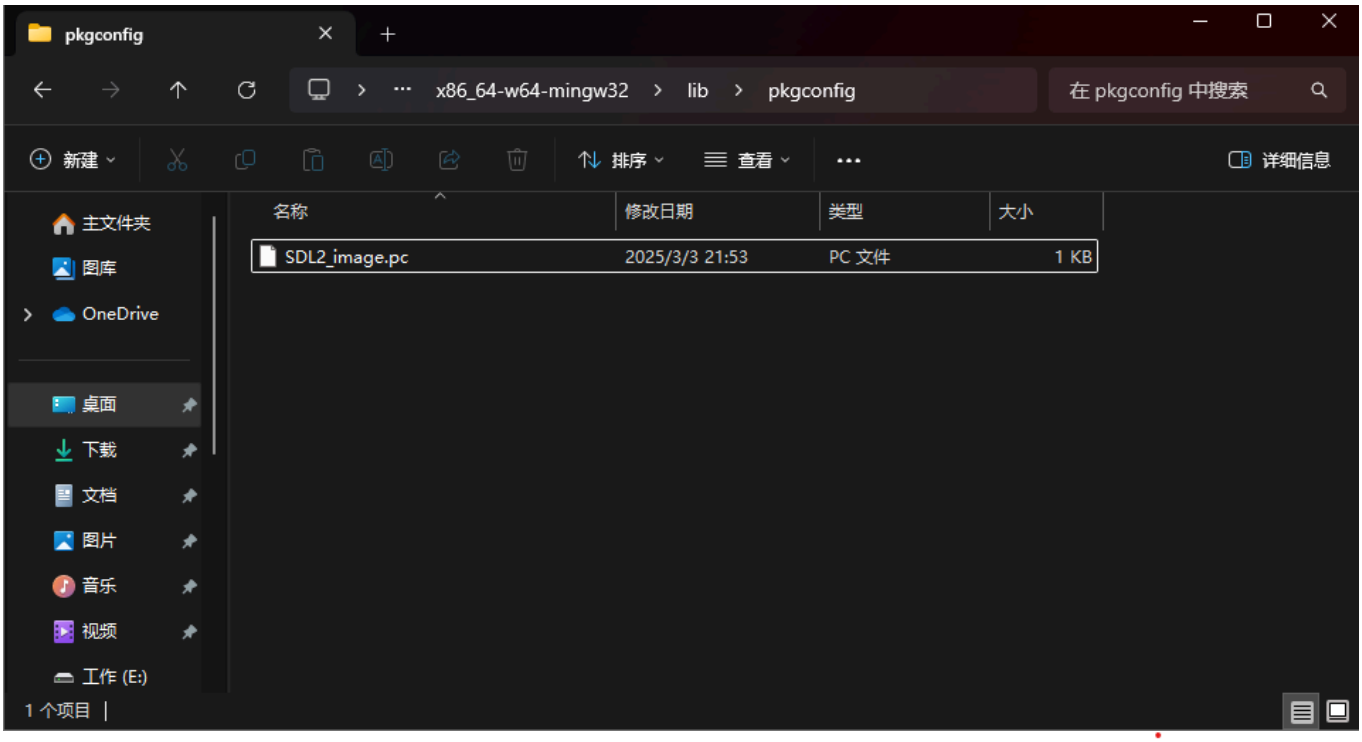



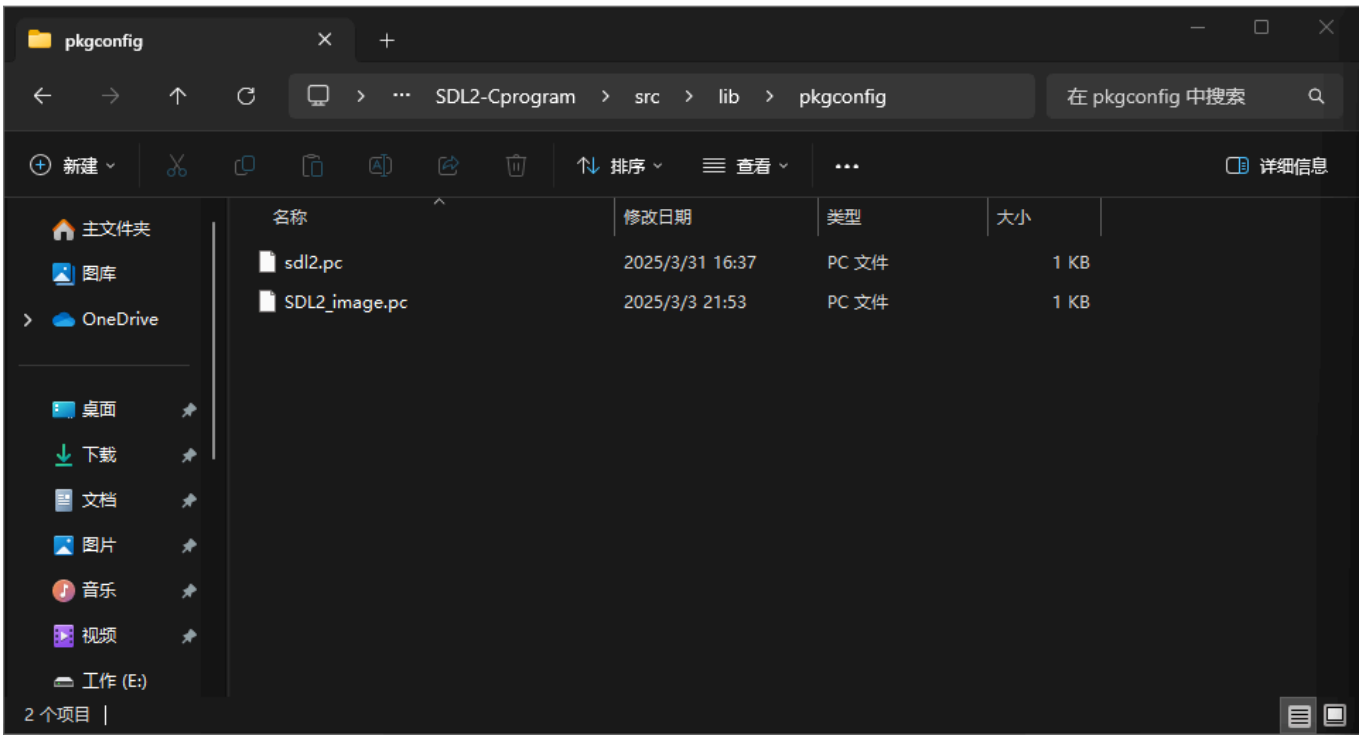

打开 SDL2_image-2.8.8\x86_64-w64-mingw32\lib 将cmake文件夹中的SDL2_image复制到src\lib\cmake中



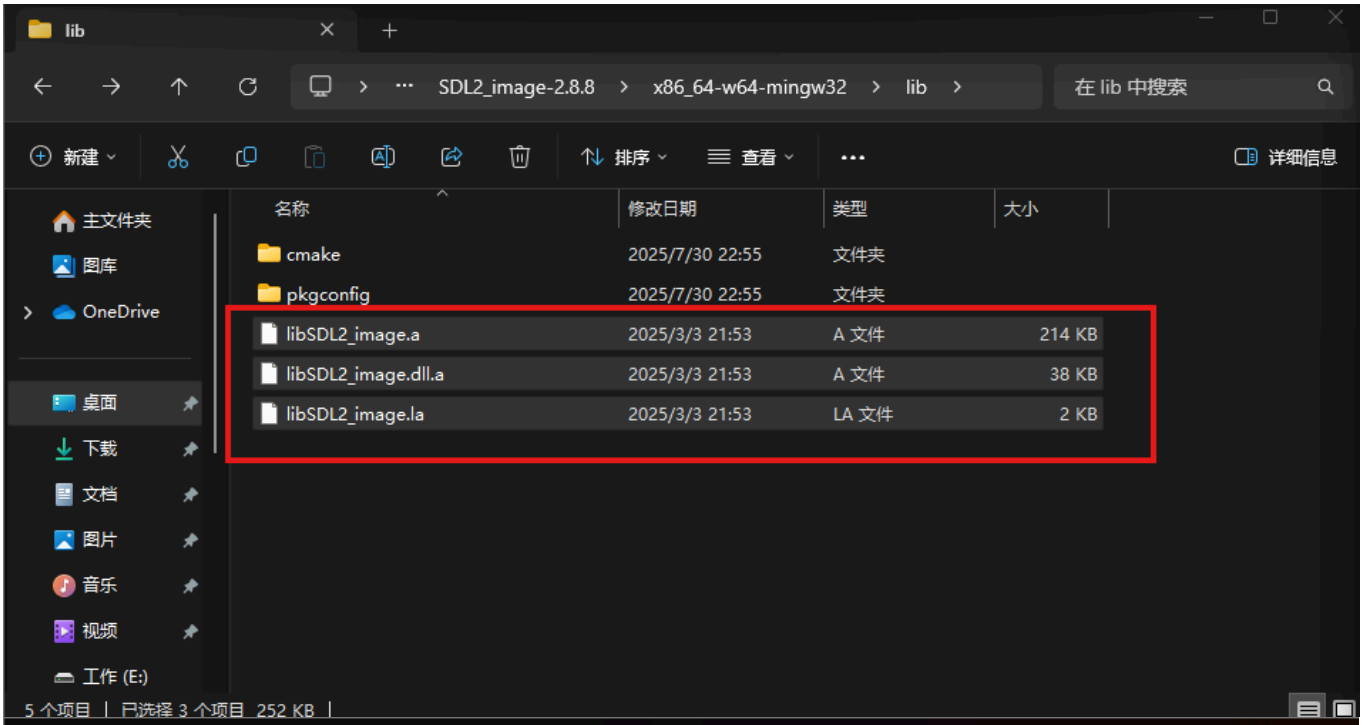



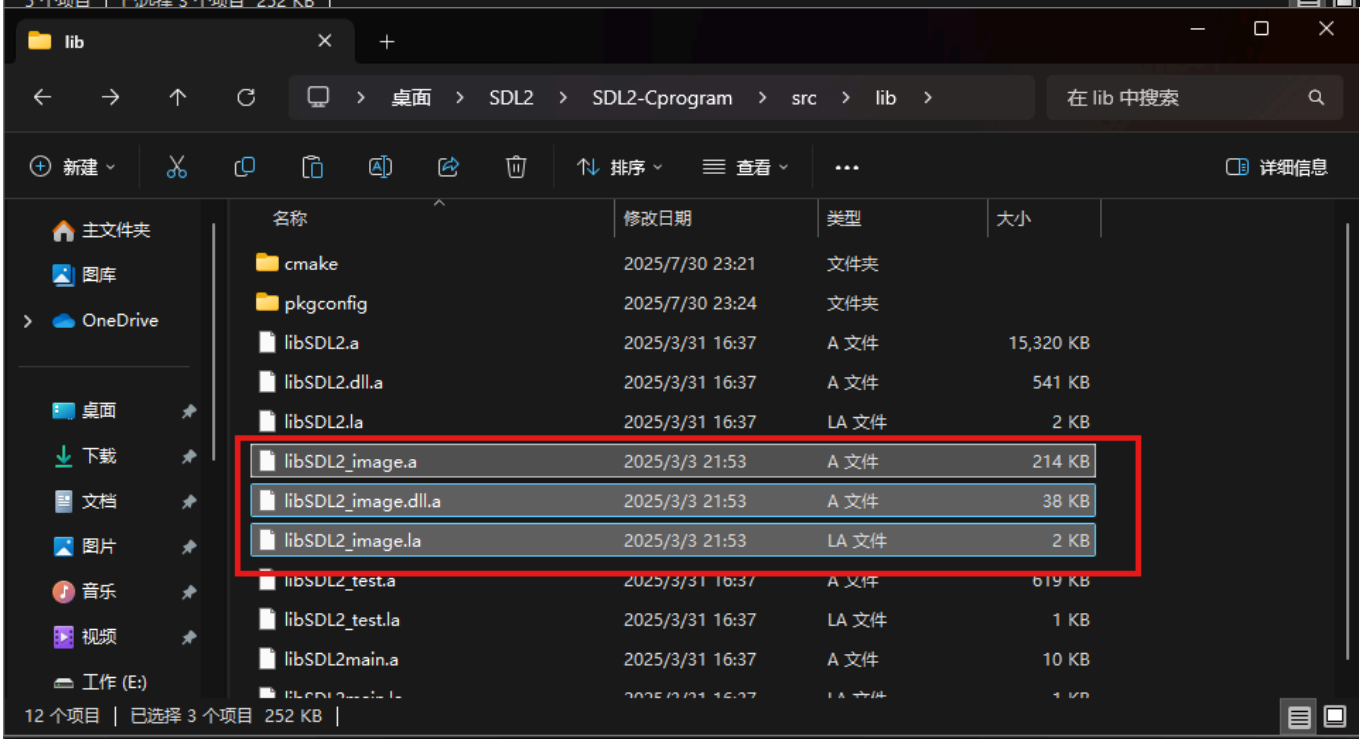

将 SDL2_image-2.8.8\x86_64-w64-mingw32\lib\pkgconfig 中的 SDL2_image.pc 复制到 SDL2-Cprogram\src\lib\pkgconfig（创建的项目相应的目录中，为了方便接下来我都用路径代替，请注意不要复制到错误的位置了）



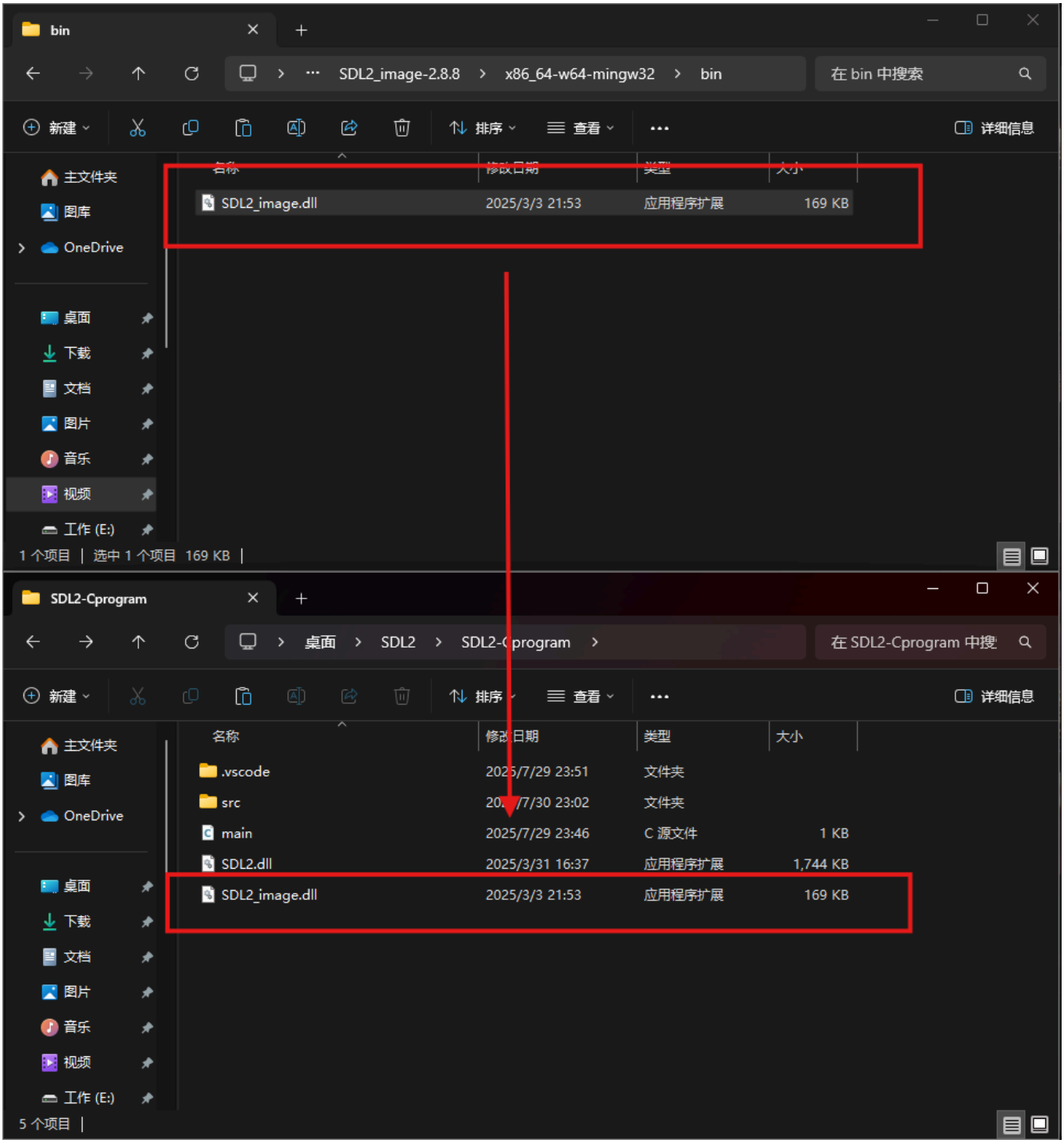




将 SDL2_image-2.8.8\x86_64-w64-mingw32\lib 中文件复制到 SDL2\SDL2-Cprogram\src\lib 中



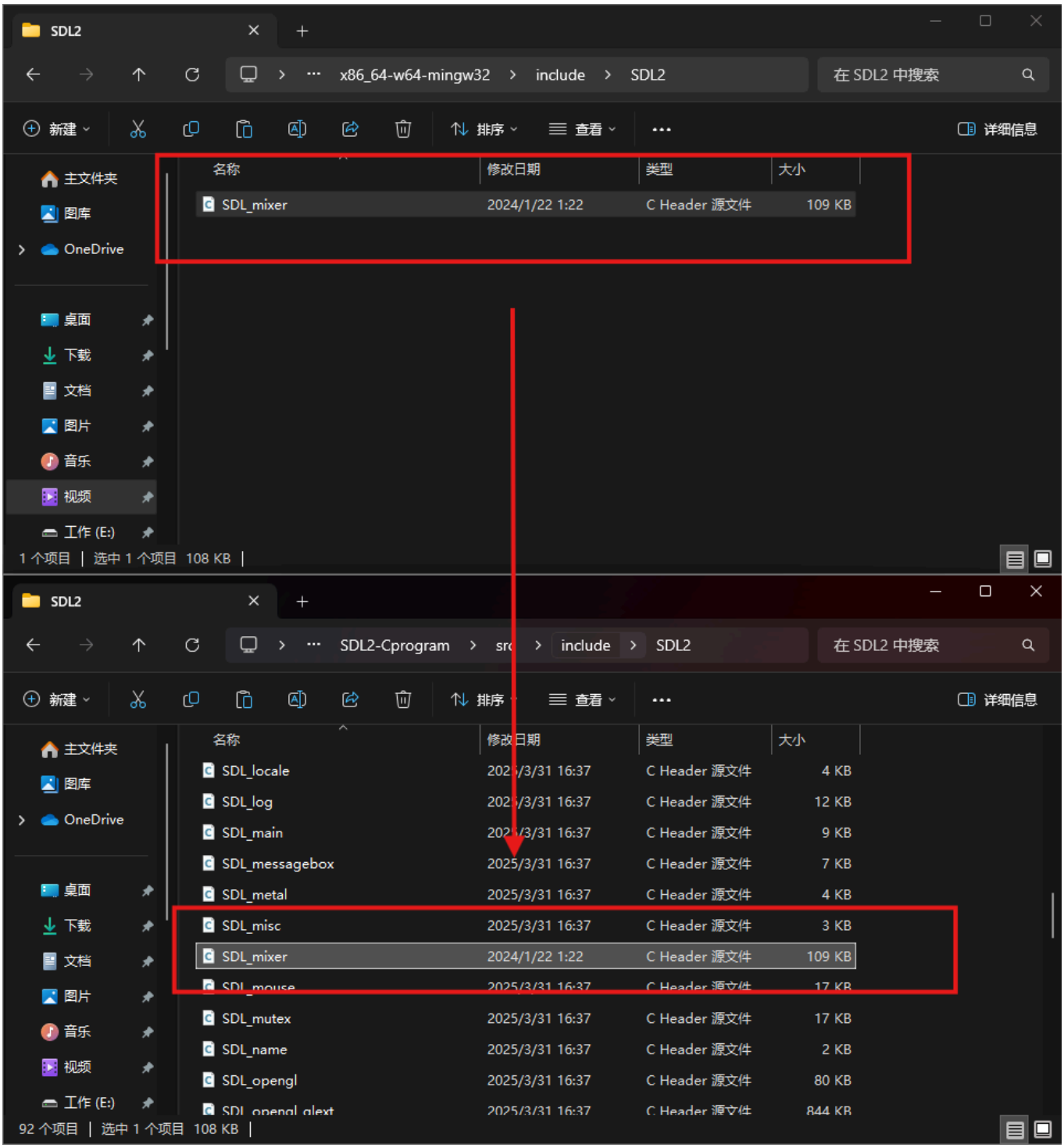

将 SDL2_image-2.8.8\x86_64-w64-mingw32\bin 中的 文件复制到 SDL2-Cprogram（我们的项目文件中）



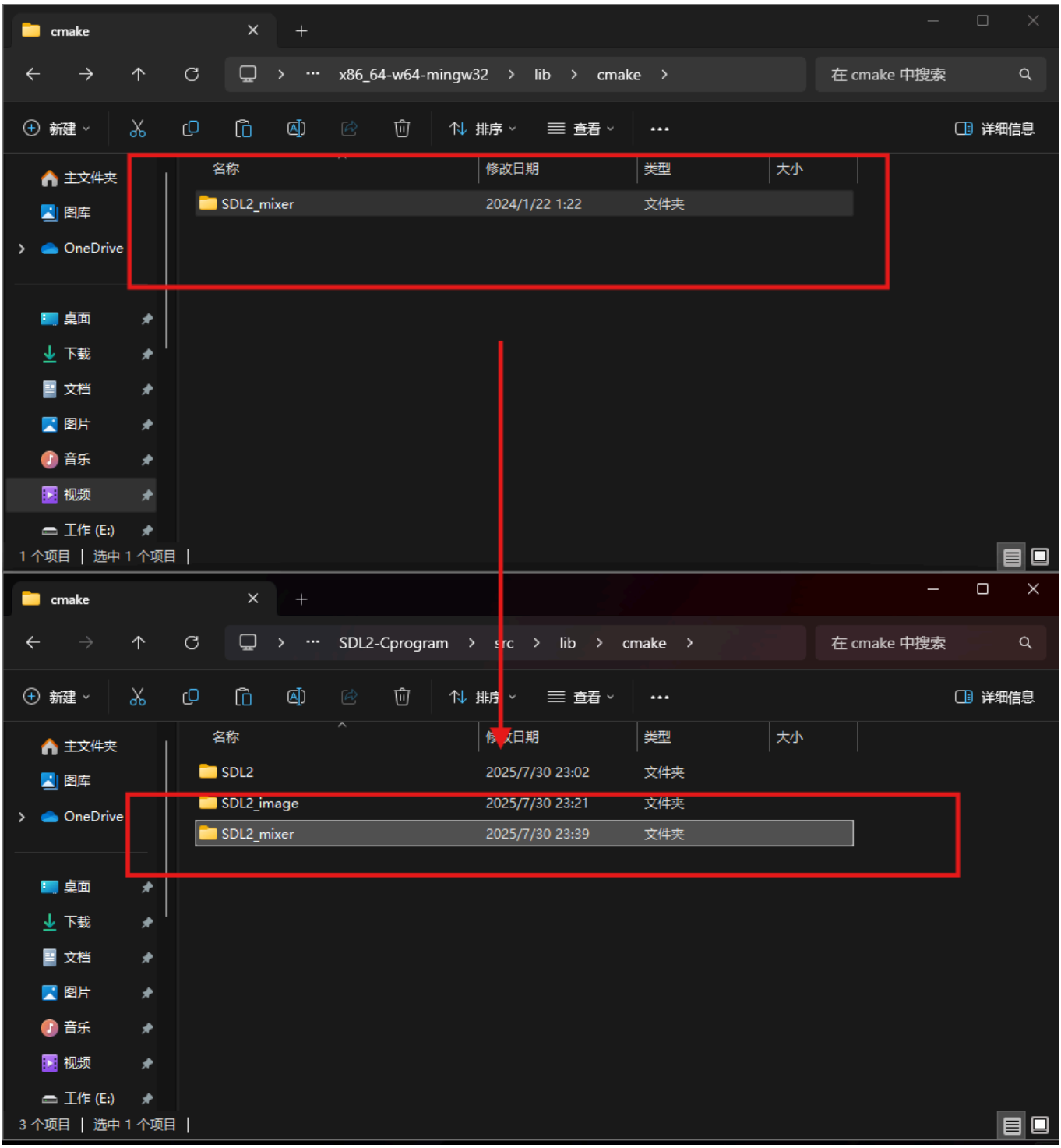

以上 SDL2_image 库配置完成，剩下的两个库配置步骤是一样的

## 配置SDL2_mixer

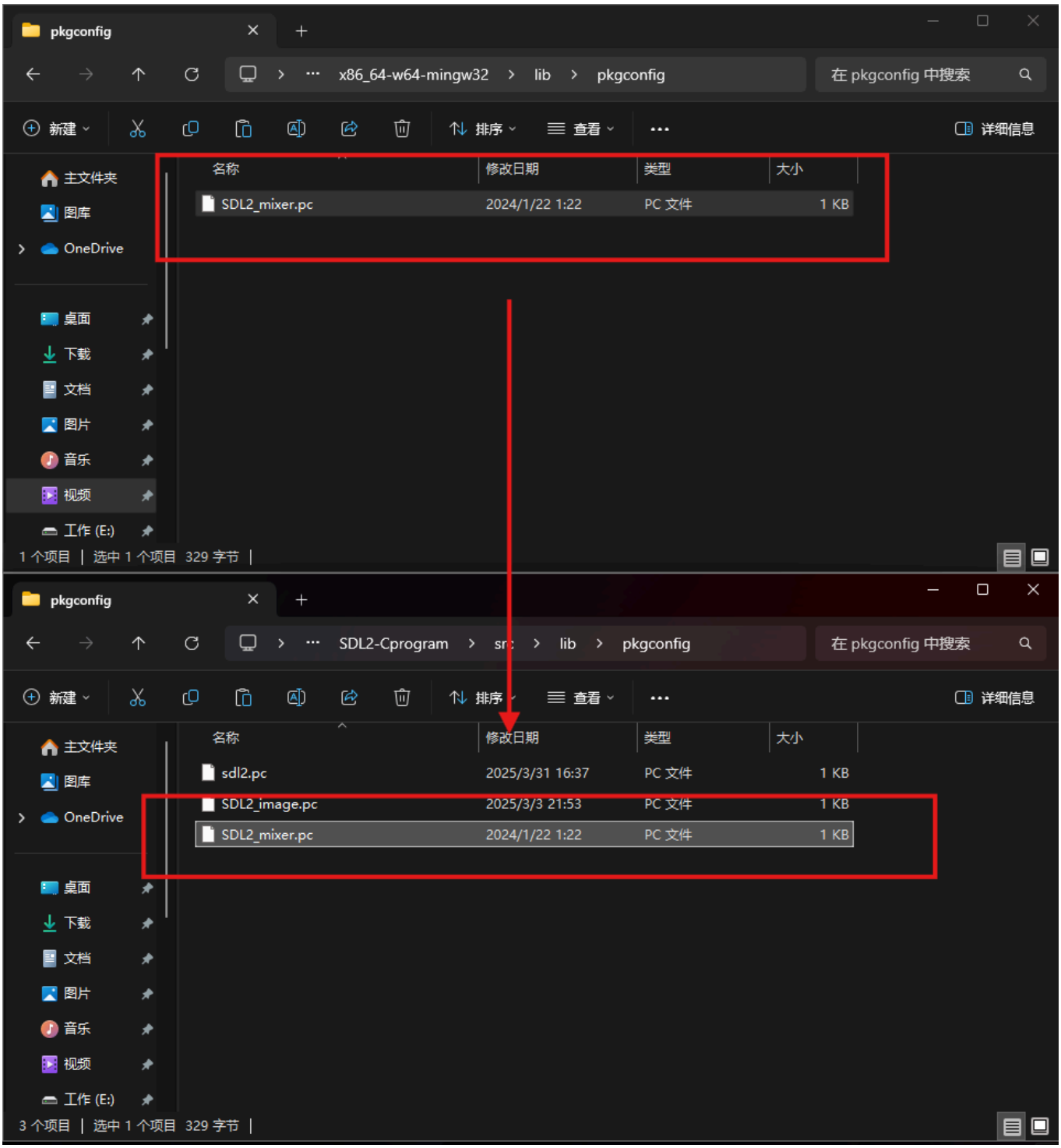
打开 SDL2_mixer-2.8.0\x86_64-w64-mingw32 ，将 include\SDL2 中的文件复制到 src\include\SDL2 （我们的项目文件夹）中



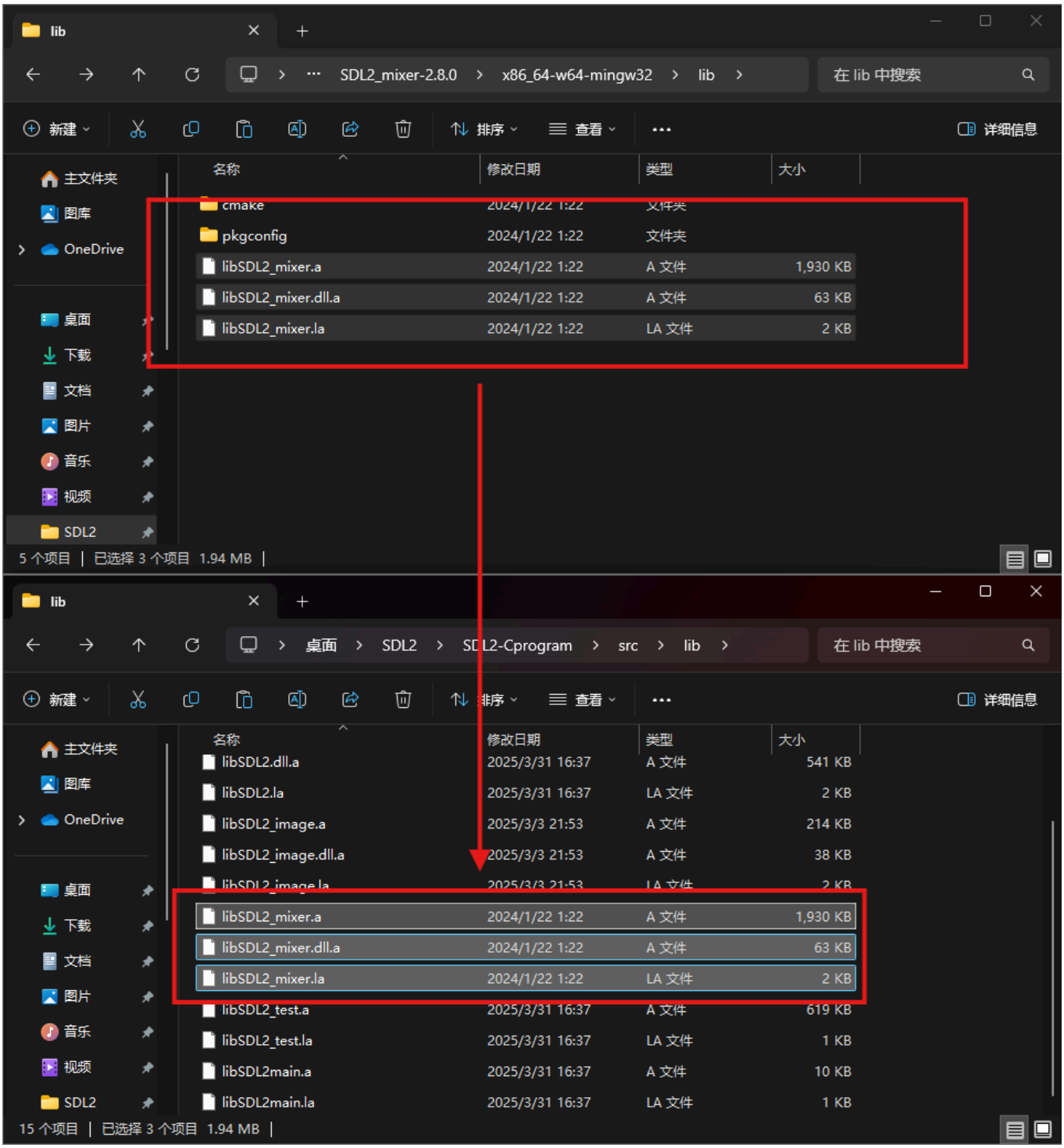

将 SDL2_mixer-2.8.0\x86_64-w64-mingw32\lib\cmake 中的文件夹复制到 SDL2-Cprogram\src\lib\cmake 中



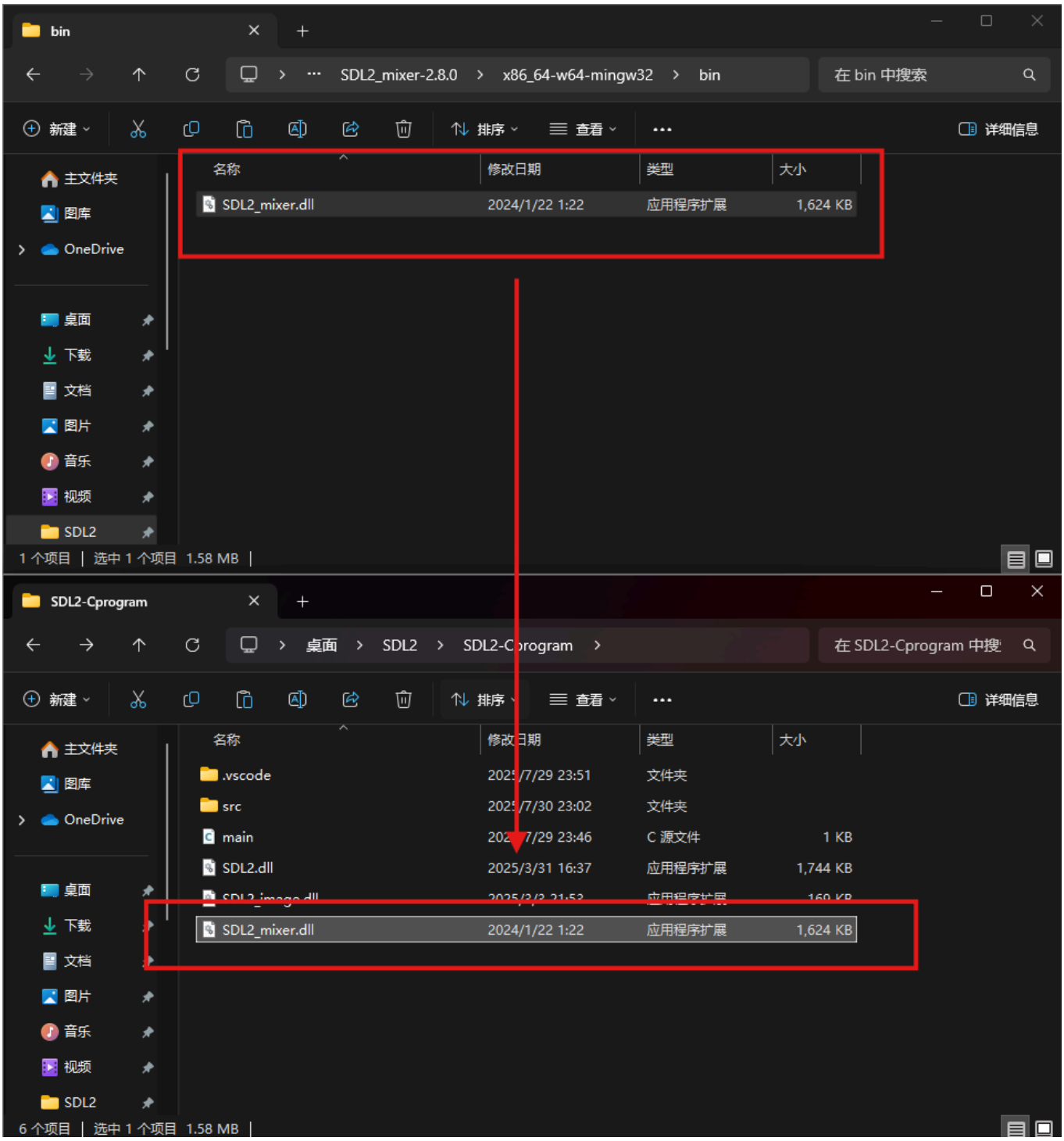

将 SDL2_mixer-2.8.0\x86_64-w64-mingw32\lib\pkgconfig 中的文件复制到 src\lib\pkgconfig 中




将 \SDL2_mixer-2.8.0\x86_64-w64-mingw32\lib 中的文件复制到 src\lib 中



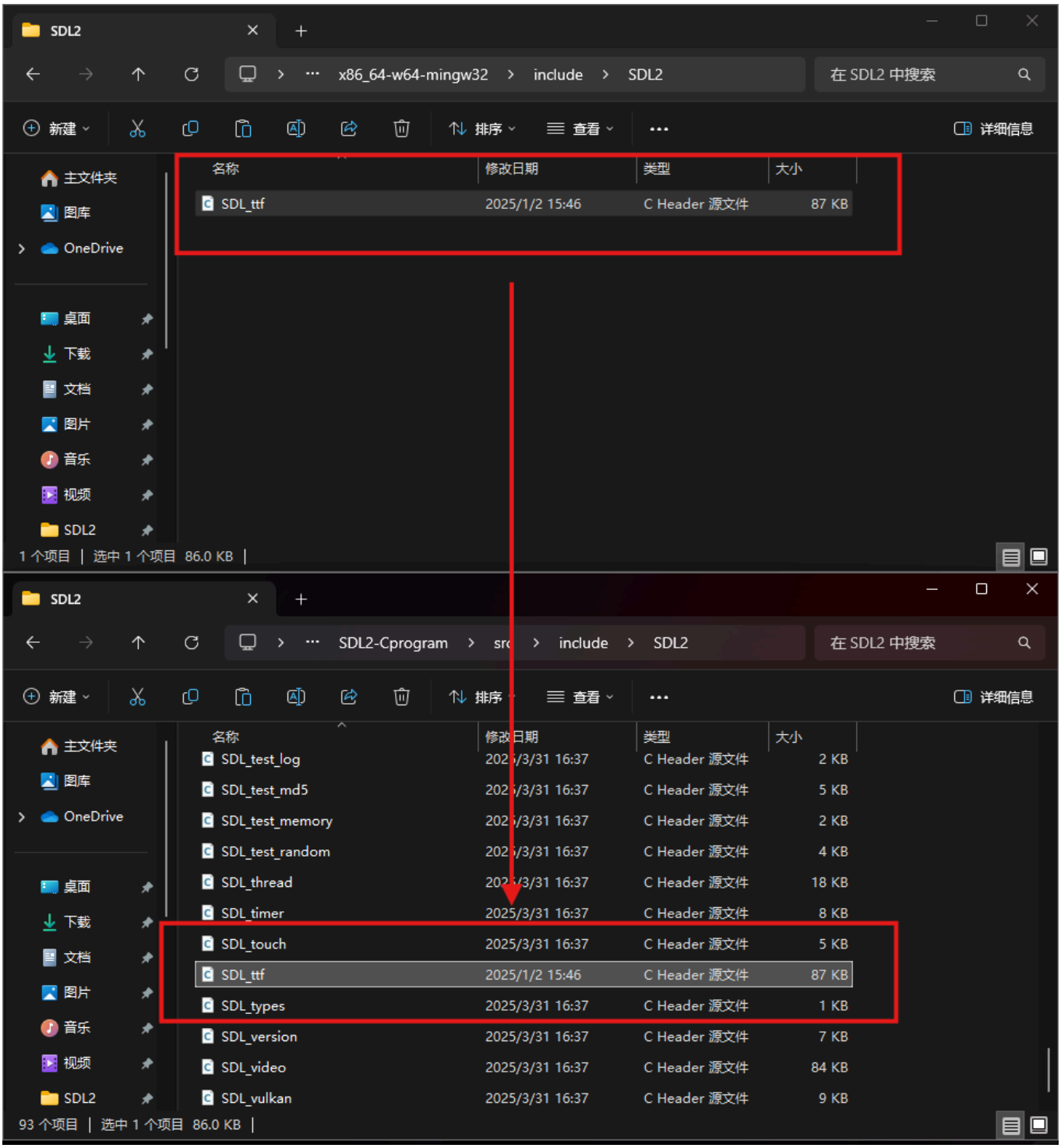

将 SDL2_mixer-2.8.0\x86_64-w64-mingw32\bin 中的文件复制到 src 中



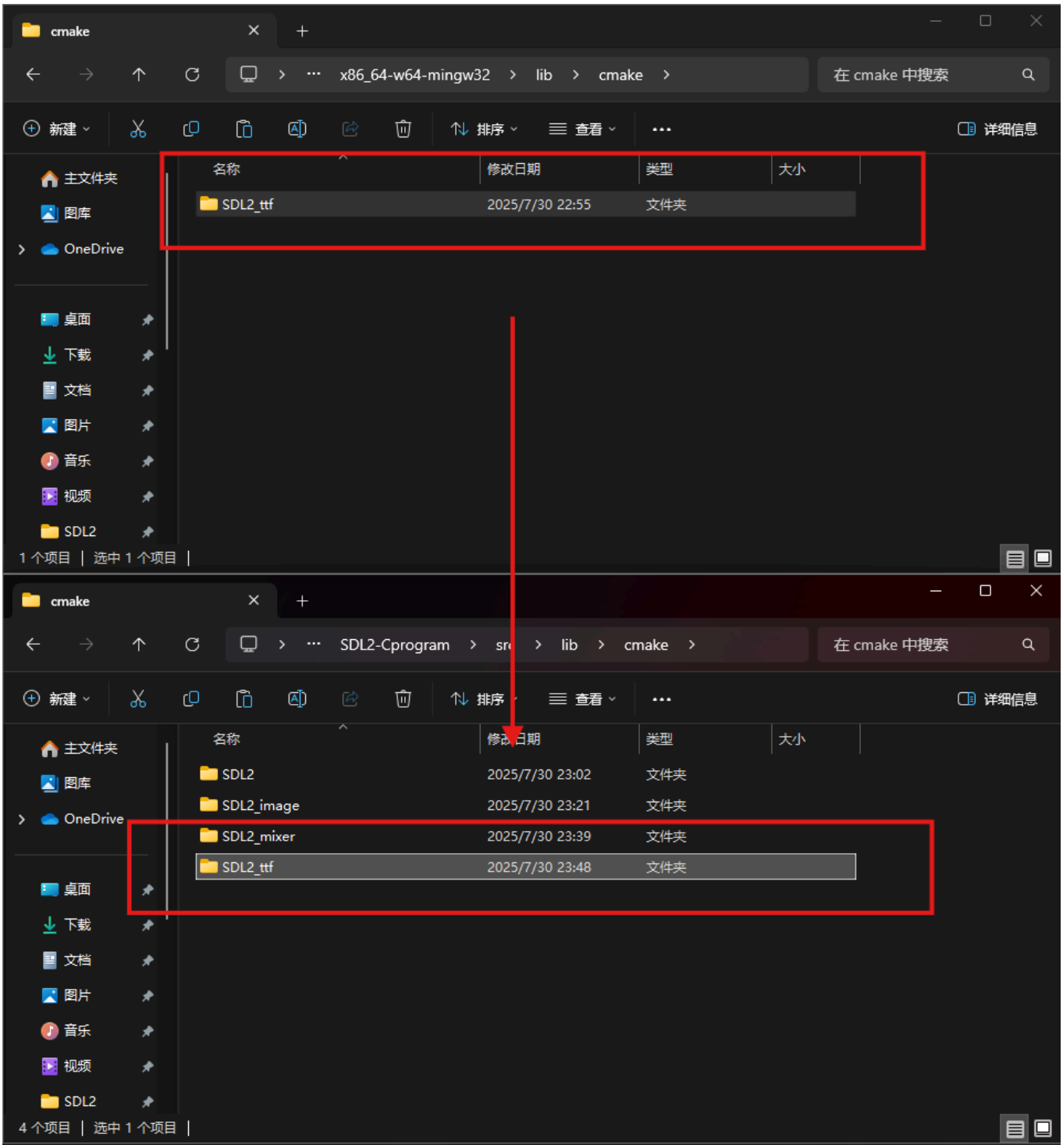

以上，SDL2_mixer 库配置完成

## 配置SDL2_ttf

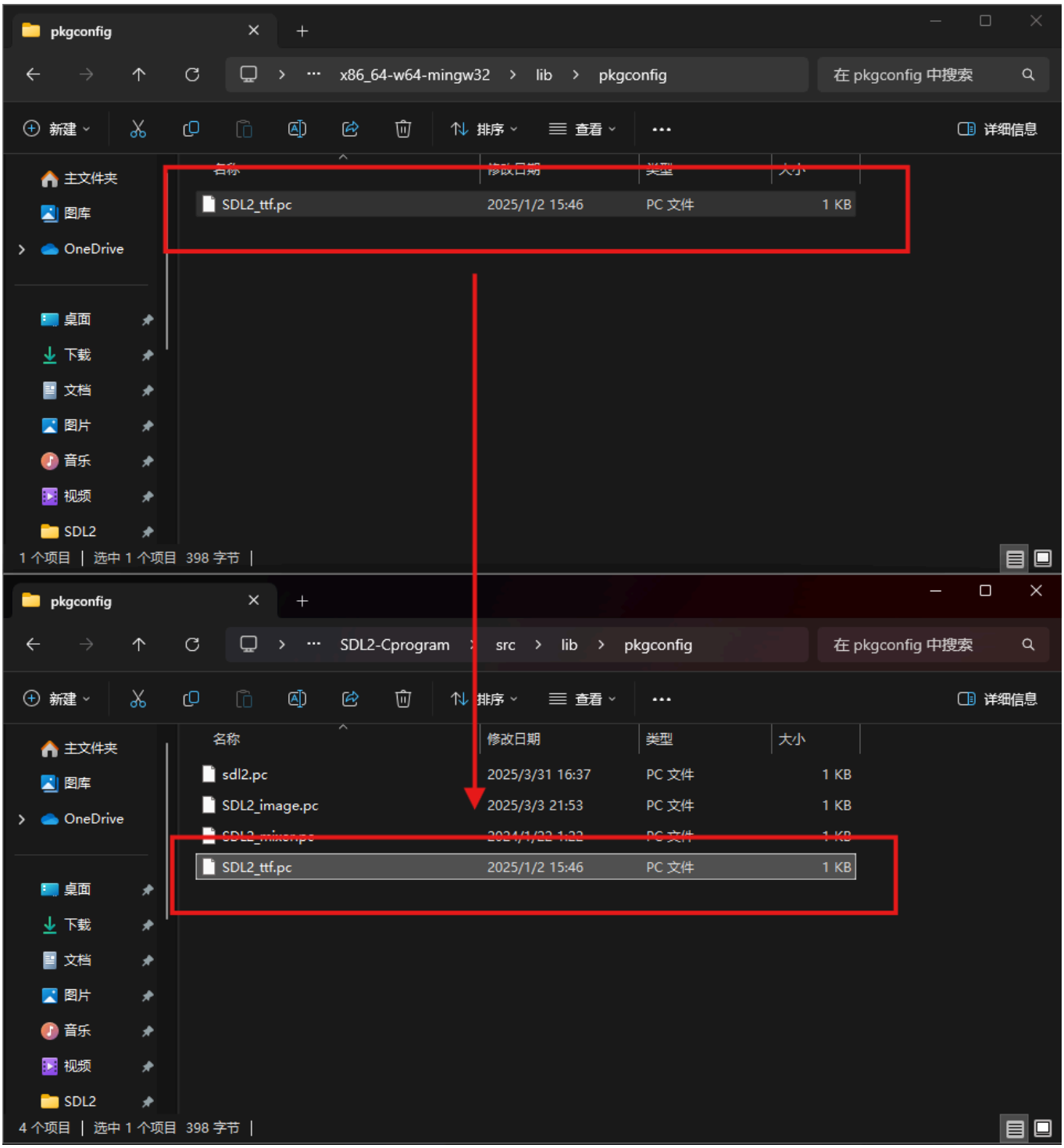
打开 SDL2_ttf-2.24.0\x86_64-w64-mingw32 ，将 include\SDL2 中的文件复制到 src\include\SDL2 中



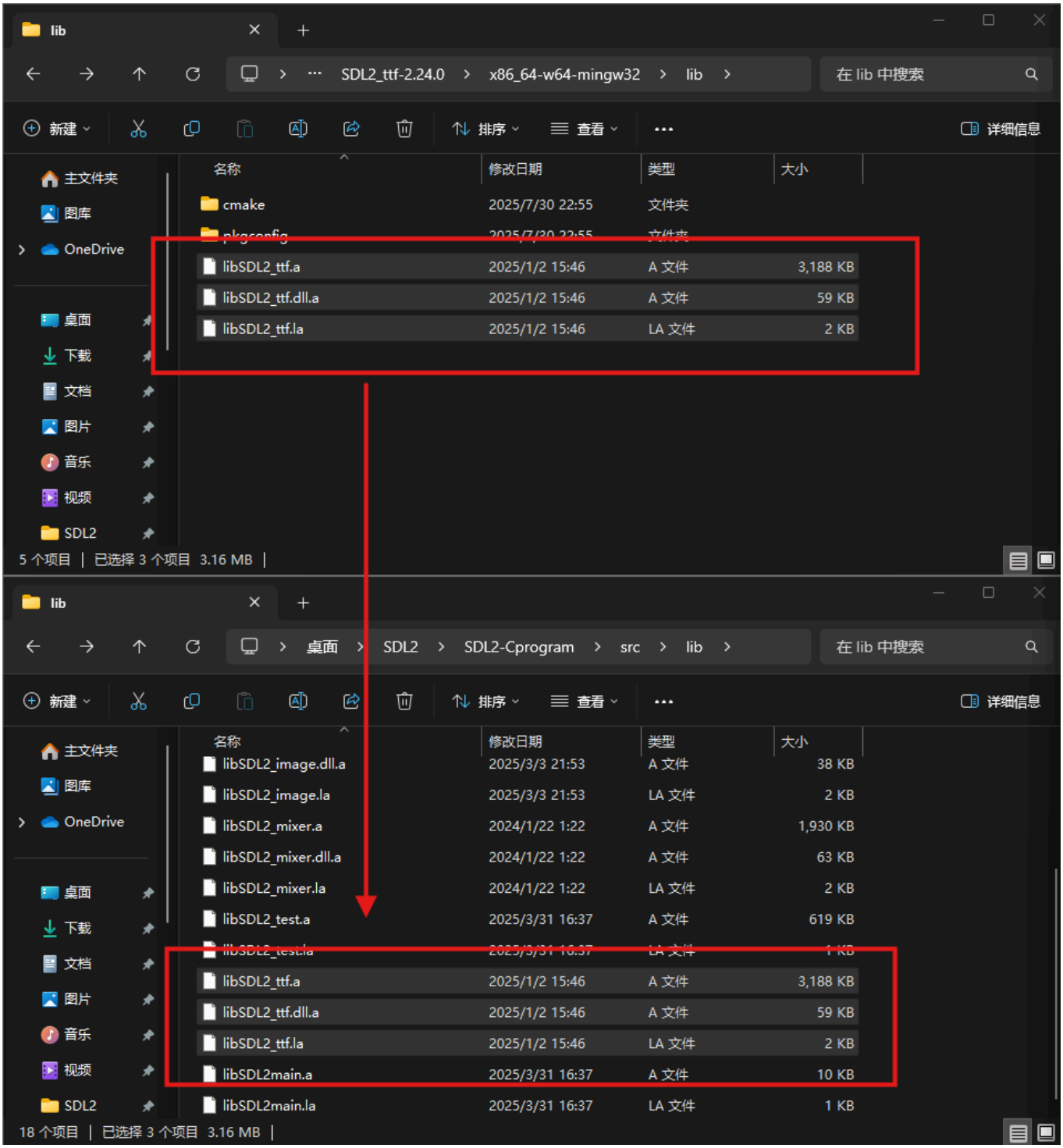

将 SDL2_ttf-2.24.0\x86_64-w64-mingw32\lib\cmake 中的文件复制到 src\lib\cmake 中



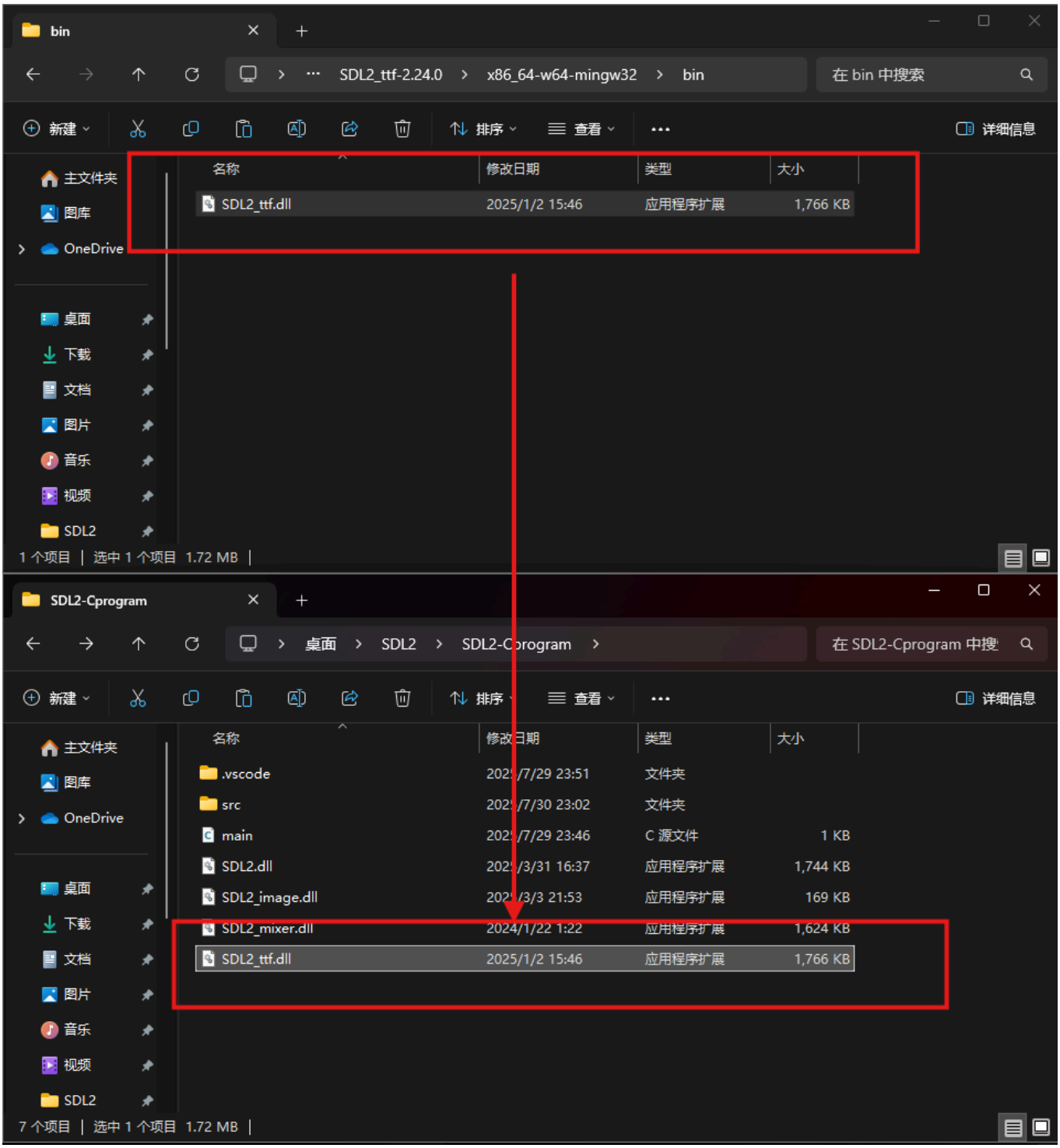

将 SDL2_ttf-2.24.0\x86_64-w64-mingw32\lib\pkgconfig 中的文件复制到 src\lib\pkgconfig 中




将 SDL2_ttf-2.24.0\x86_64-w64-mingw32\lib 中的文件复制到 src\lib 中



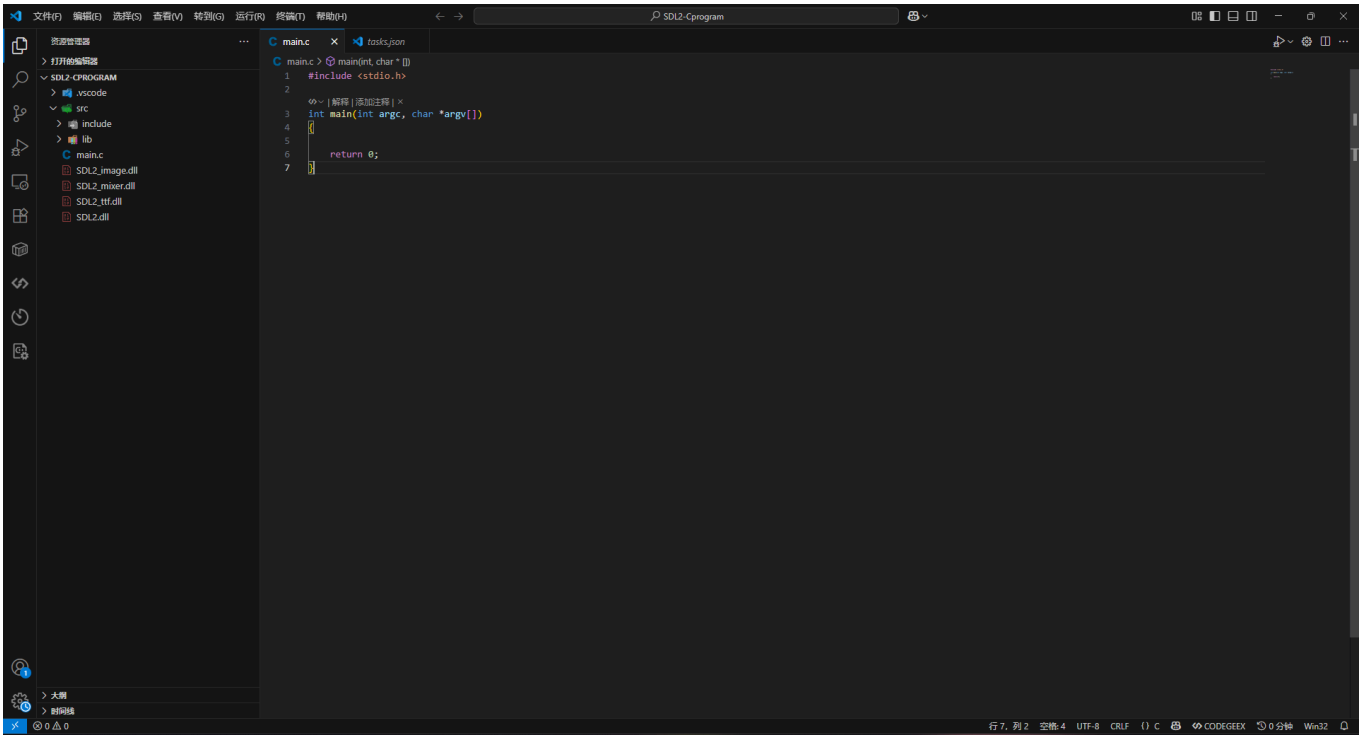

将 SDL2_ttf-2.24.0\x86_64-w64-mingw32\bin 中的文件复制到项目文件中和main.c同级




以上SDL2_ttf库配置完成

## 03.测试 SDL2 项目是否配置成功

启动 vscode 打开我们配置好的 SDL2 项目

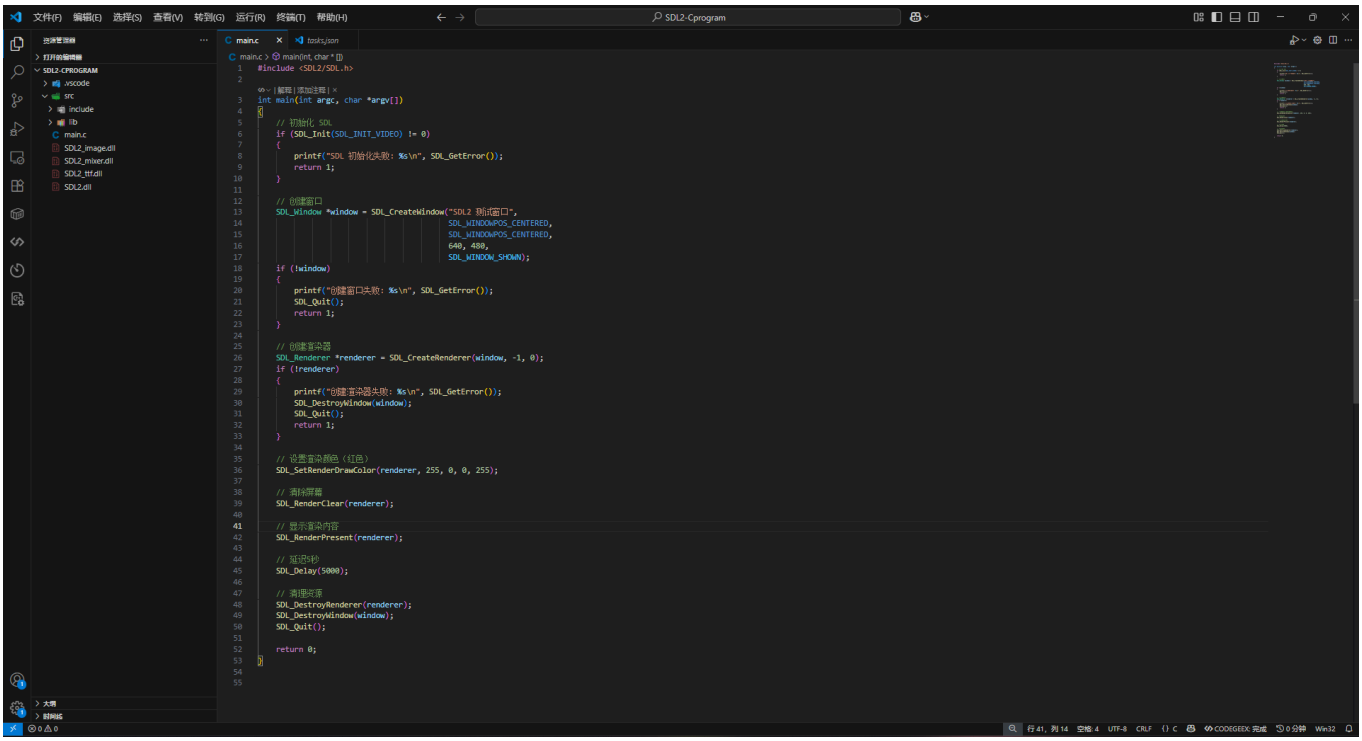



在 main.c 中输入一下代码

```c
#include <SDL2/SDL.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    // 初始化 SDL
    if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) != 0)
    {
        printf("SDL 初始化失败: %s\n", SDL_GetError());
        return 1;
    }

    // 创建窗口
    SDL_Window *window = SDL_CreateWindow("SDL2 测试窗口",
                                          SDL_WINDOWPOS_CENTERED,
                                          SDL_WINDOWPOS_CENTERED,
                                          640, 480,
                                          SDL_WINDOW_SHOWN);
    if (!window)
    {
        printf("创建窗口失败: %s\n", SDL_GetError());
        SDL_Quit();
        return 1;
    }

    // 创建渲染器
    SDL_Renderer *renderer = SDL_CreateRenderer(window, -1, 0);
```

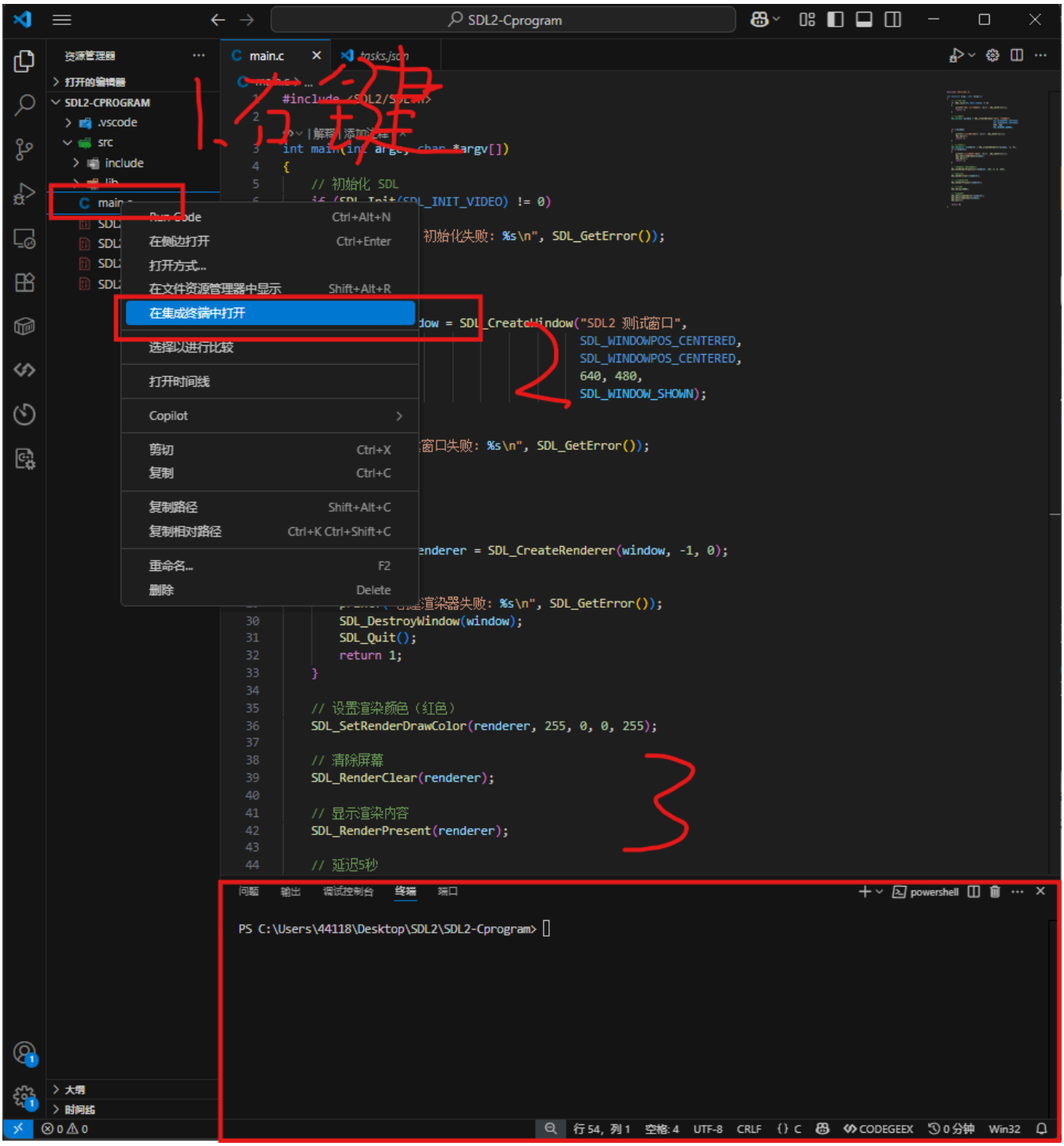
```c
    if (!renderer)
    {
        printf("创建渲染器失败: %s\n", SDL_GetError());
        SDL_DestroyWindow(window);
        SDL_Quit();
        return 1;
    }

    // 设置渲染颜色（红色）
    SDL_SetRenderDrawColor(renderer, 255, 0, 0, 255);

    // 清除屏幕
    SDL_RenderClear(renderer);

    // 显示渲染内容
    SDL_RenderPresent(renderer);

    // 延迟5秒
    SDL_Delay(5000);

    // 清理资源
    SDL_DestroyRenderer(renderer);
    SDL_DestroyWindow(window);
    SDL_Quit();

    return 0;
}
```

如图




这段代码的作用是创建一个 640*480 全红的窗口， 窗口显示5秒后关闭

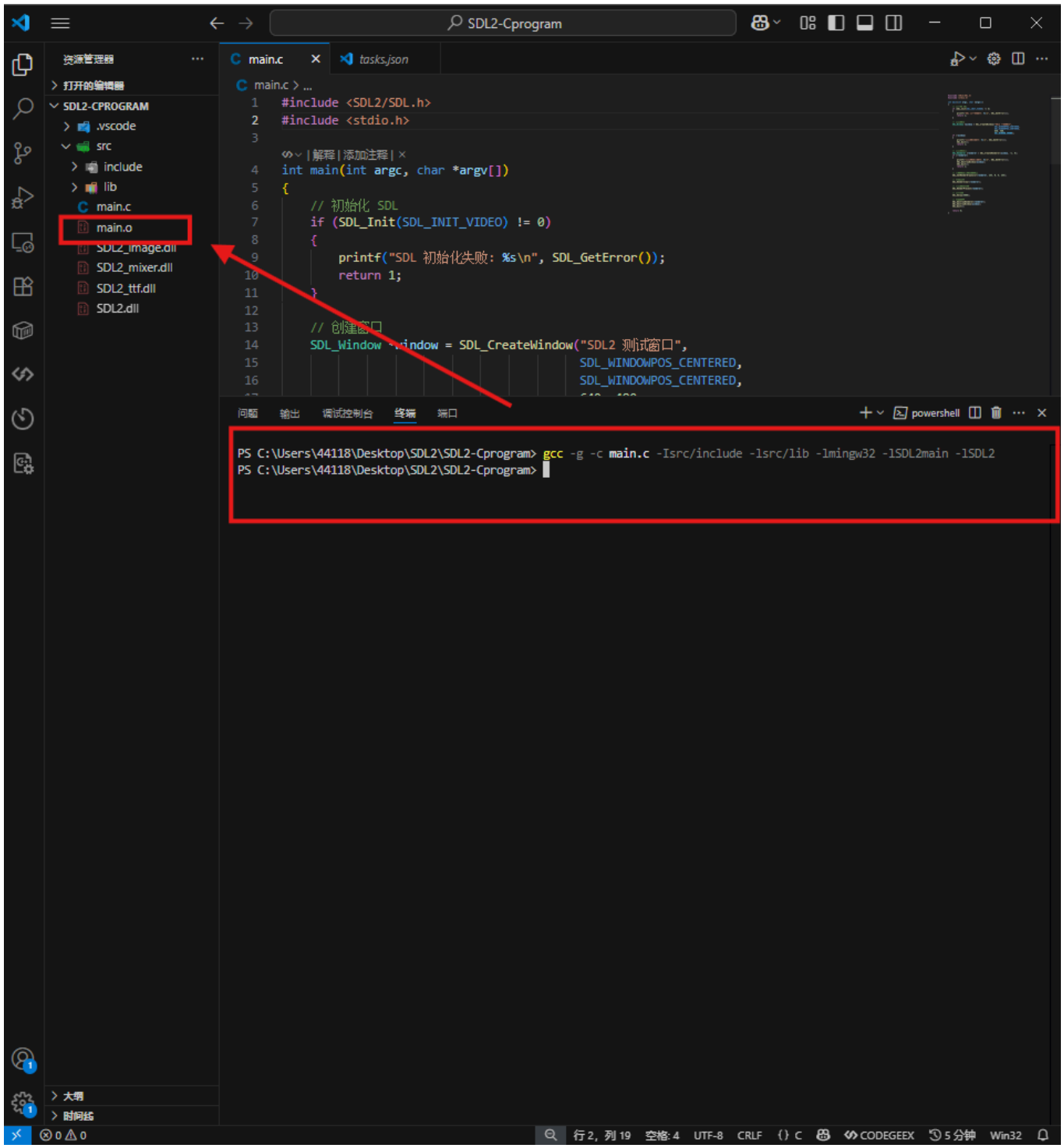
选中 main.c 右键选择在集成终端中打开




在集成终端中输入

```
gcc -g -c main.c -Isrc/include -lsrc/lib -lmingw32 -lSDL2main -lSDL2
```

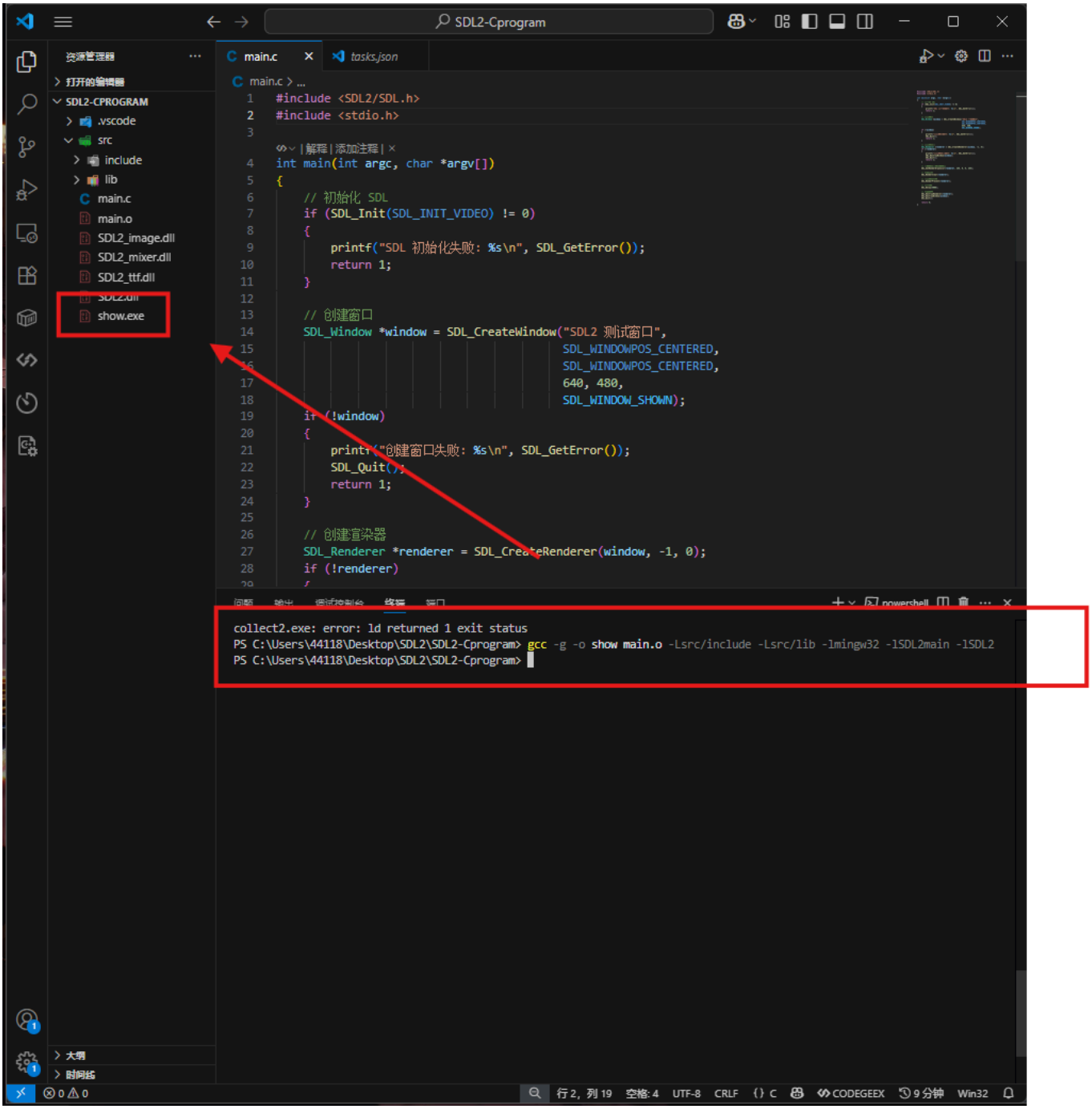
回车，生成main.o文件




再在集成终端中输入

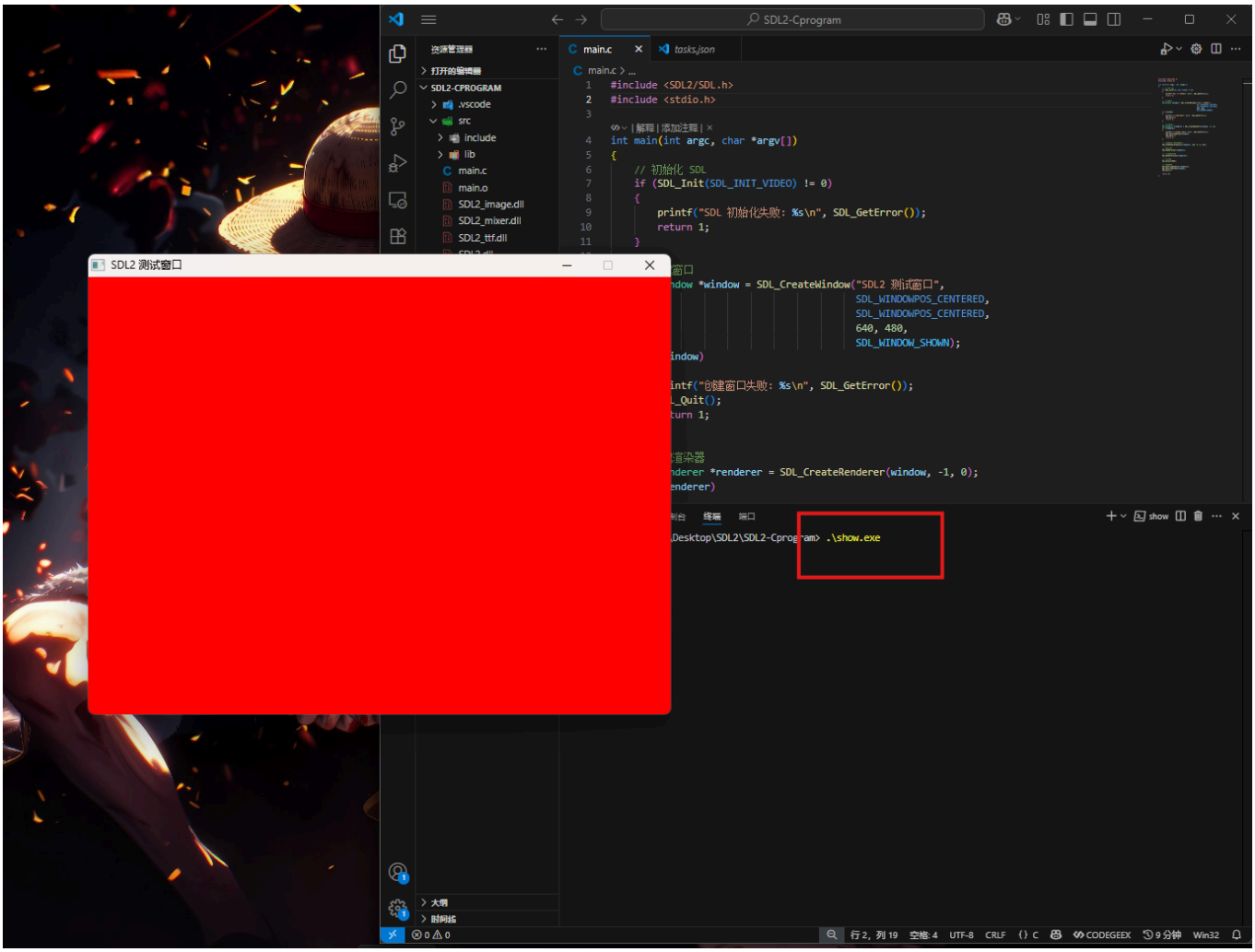
```
gcc -g -o show main.o -Lsrc/include -Lsrc/lib -lmingw32 -lSDL2main -lSDL2
```

生成可执行文件 show.exe




在集成终端中输入

```
.\show.exe
```




在桌面中心生成一个640*480的红色窗口，5秒后窗口消失

以上SDL2项目示例配置成功！

# 总结

以上就是SDL2的示例项目配置过程，写这个教程是因为工作中需要使用SDL2，花了很多时间搜索都没有看到完整的vscode配置教程，于是做了这个。

以上教程的文件保存在网盘中，会根据教程进度实时更新捏：SDL2资源

后续会继续写SDL2的使用教程，基于SDL2官网的C++教程，我会按自己的理解写成C语言的教程。

第一次写这么长的教程文件，如果有什么不对的地方请大家多多包涵，欢迎一起交流。

如果在配置过程中有什么问题也可以来问我。

谢谢观看！！